FRM® Part I · Quantitative Analysis

Book 2 · Chapitre 13

Simulation Methods

Les méthodes de simulation

Monte-Carlo, bootstrap et réduction de variance

Approfondissement quantitatif complet

Cours illustré · définitions · démonstrations · 200 études de cas · conseils méthodologiques · 200 QCM commentés

Support d'étude — questions de style examen, originales

(GARP ne publie aucune annale ; aucune question n'est attribuée à une session passée)

Palette navy • orange • steel — pipeline XeLaTeX

Contents

Partie A — Cours approfondi **3**
13.1 — Pourquoi simuler : le rôle de la simulation en gestion des risques . . . 3
13.2 — Générer des nombres aléatoires : de l'uniforme à toute loi . . . 4
13.3 — Simuler une loi normale . . . 4
13.4 — Simuler une trajectoire de prix : le mouvement brownien géométrique . . . 5
13.5 — Simuler des variables corrélées : la décomposition de Cholesky . . . 6
13.6 — La VaR par simulation de Monte-Carlo . . . 7
13.7 — Le bootstrap : simuler sans supposer de loi . . . 8
13.8 — Réduction de variance : les variables antithétiques . . . 8
13.9 — Réduction de variance : les variables de contrôle . . . 9
13.10 — Nombre de simulations et erreur-type de Monte-Carlo . . . 10
13.11 — Simulation vs méthodes analytiques et historiques . . . 11
13.12 — Synthèse : la carte des méthodes de simulation . . . 12

Partie B — 200 études de cas pratiques **13**
Bloc 1 — Pourquoi simuler . . . 13
Bloc 2 — Générer des nombres aléatoires . . . 14
Bloc 3 — Simuler une loi normale . . . 16
Bloc 4 — Simuler une trajectoire de prix (MBG) . . . 17
Bloc 5 — Variables corrélées : la décomposition de Cholesky . . . 19
Bloc 6 — La VaR par simulation de Monte-Carlo . . . 21
Bloc 7 — Le bootstrap . . . 23
Bloc 8 — Réduction de variance : variables antithétiques . . . 24
Bloc 9 — Réduction de variance : variables de contrôle . . . 26
Bloc 10 — Nombre de simulations, comparaison et synthèse . . . 27

Partie C — Méthodologie, formulaire et astuces **30**
C.1 — Formulaire complet . . . 30
C.2 — Le tableau maître : trois familles de méthodes de VaR . . . 30
C.3 — Carte de décision . . . 30
C.4 — Glossaire bilingue . . . 31
C.5 — Protocole complet de simulation . . . 31
C.6 — Les dix pièges classiques . . . 32
C.7 — Astuces de calcul rapide . . . 32

Partie D — 200 questions à choix multiple **33**
Thème 1 — Pourquoi simuler . . . 33
Thème 2 — Générer des nombres aléatoires . . . 36
Thème 3 — Simuler une loi normale . . . 38
Thème 4 — Simuler une trajectoire de prix (MBG) . . . 41
Thème 5 — Variables corrélées : la décomposition de Cholesky . . . 44
Thème 6 — La VaR par simulation de Monte-Carlo . . . 48
Thème 7 — Le bootstrap . . . 51
Thème 8 — Réduction de variance : variables antithétiques . . . 54
Thème 9 — Réduction de variance : variables de contrôle . . . 56
Thème 10 — Nombre de simulations, comparaison et synthèse . . . 58

Partie E — Corrigé commenté des 200 QCM **63**
Thème 1 — Pourquoi simuler . . . 63
Thème 2 — Générer des nombres aléatoires . . . 63
Thème 3 — Simuler une loi normale . . . 64
Thème 4 — Simuler une trajectoire de prix (MBG) . . . 65
Thème 5 — Variables corrélées : la décomposition de Cholesky . . . 65
Thème 6 — La VaR par simulation de Monte-Carlo . . . 66

Thème 7 — Le bootstrap 67
Thème 8 — Réduction de variance : variables antithétiques 67
Thème 9 — Réduction de variance : variables de contrôle 68
Thème 10 — Nombre de simulations, comparaison et synthèse 68
Grille récapitulative des réponses 69

Partie A --- Cours approfondi

Les chapitres précédents ont construit des modèles analytiques : formules fermées pour la variance d'un portefeuille (chapitre 12), équations de prévision pour une série temporelle (chapitres 10-11). Mais dès qu'un problème financier devient trop complexe pour une solution fermée — un portefeuille d'options aux payoffs non linéaires, une trajectoire multi-actifs corrélés, une VaR à horizon long sur une distribution non normale — l'analyste a besoin d'un outil différent : **simuler**. Générer numériquement des milliers de scénarios plausibles, et laisser la loi des grands nombres révéler la distribution recherchée.

Ce chapitre construit cette boîte à outils de bout en bout. Partir d'un **générateur de nombres aléatoires uniformes** — le socle de toute simulation — puis le transformer pour simuler n'importe quelle loi (normale, ou plus complexe), puis des **trajectoires de prix** entières, puis des **variables corrélées** (essentiel pour un portefeuille multi-actifs). De là, deux applications phares : la **VaR par Monte-Carlo** et le **bootstrap**. Le chapitre se referme sur l'art de simuler **efficacement** — les techniques de réduction de variance qui rendent la simulation praticable en temps raisonnable.

Le fil rouge : simuler pour contourner l'absence de solution fermée

La simulation n'est pas une méthode de dernier recours par paresse analytique — c'est l'outil indispensable dès que la complexité du problème dépasse ce que l'algèbre peut résoudre en forme close. Un portefeuille d'options a un payoff qui dépend de façon non linéaire de multiples sous-jacents corrélés : aucune formule fermée n'existe pour sa distribution de pertes. La simulation **recrée numériquement** le monde probabiliste sous-jacent (des milliers de trajectoires de marché possibles), calcule le résultat sur chacune, puis lit directement la distribution empirique qui en résulte — VaR, Expected Shortfall, moyenne, tout s'en déduit sans jamais résoudre d'équation.

13.1 --- Pourquoi simuler : le rôle de la simulation en gestion des risques

Premier jalon : comprendre ce que la simulation apporte que les méthodes analytiques et historiques n'offrent pas.

Simulation de Monte-Carlo

La **simulation de Monte-Carlo** consiste à générer un grand nombre M de scénarios aléatoires cohérents avec un modèle probabiliste donné, à calculer la grandeur d'intérêt (rendement, perte, prix) sur chaque scénario, puis à approximer sa distribution par l'**histogramme empirique** des M résultats obtenus.

Trois familles de méthodes de VaR — comparaison

Paramétrique : formule fermée (ex. VaR normale) $\Rightarrow$ rapide, mais suppose une loi.

Historique : rejoue le passé observé $\Rightarrow$ sans hypothèse de loi, mais limité à l'historique disponible.

Monte-Carlo : simule un modèle $\Rightarrow$ flexible (non-linéarités, lois complexes), mais coûteux en calcul.

Quand la simulation devient indispensable

Trois situations rendent la simulation quasi incontournable. **Non-linéarité** : un portefeuille d'options a une valeur qui dépend non linéairement des sous-jacents (delta, gamma) — la VaR paramétrique classique (linéaire, chapitre 12) l'approxime mal. **Multi-dimensionnalité corrélée** : de nombreux actifs, chacun avec sa propre dynamique, corrélés entre eux — une formule fermée existe rarement au-delà de deux ou trois actifs. **Trajectoire complète nécessaire** : certains produits (options à barrière, options asiatiques) dépendent du *chemin* suivi par le prix, pas seulement de sa valeur finale — seule une simulation de trajectoire complète capture cela.

Le compromis fondamental de la simulation

La simulation achète de la **flexibilité** (n'importe quel modèle, n'importe quelle complexité) au prix d'une **incertitude d'échantillonnage** : contrairement à une formule fermée exacte, un résultat de Monte-Carlo est lui-même une estimation, sujette à une erreur qui décroît avec le nombre de simulations M (§13.10). Ce n'est pas un défaut à corriger, mais une caractéristique à **quantifier** : tout résultat de simulation doit être accompagné d'une mesure de sa précision, exactement comme un estimateur statistique (chapitre 5).

13.2 --- Générer des nombres aléatoires : de l'uniforme à toute loi

Toute simulation, aussi sophistiquée soit-elle, repose sur une seule brique de base : un générateur de nombres uniformes.

Nombres pseudo-aléatoires uniformes

Un **générateur de nombres pseudo-aléatoires** produit une suite $U_1, U_2, \ldots$ qui *se comporte statistiquement* comme des tirages indépendants d'une loi uniforme sur $[0, 1]$, tout en étant en réalité entièrement **déterministe** (calculée par un algorithme à partir d'une valeur initiale, la *graine* ou *seed*).

Méthode de la transformée inverse

Si $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ et F est la fonction de répartition visée, alors $X = F^{-1}(U)$ suit la loi de F.

Pourquoi tout part de l'uniforme

L'uniforme $[0, 1]$ est la brique universelle car sa fonction de répartition est elle-même la droite $F(u) = u$ — la plus simple à générer algorithmiquement (méthodes de congruence linéaire, ou générateurs modernes comme Mersenne Twister). La **méthode de la transformée inverse** exploite une propriété remarquable : appliquer l'inverse de la fonction de répartition cible F^{-1} à un tirage uniforme U produit exactement un tirage de la loi voulue. Intuition : F envoie chaque valeur x vers sa probabilité cumulée $F(x) \in [0, 1]$; F^{-1} fait le chemin inverse, et comme U balaie $[0, 1]$ uniformément, $F^{-1}(U)$ « visite » chaque région de la distribution cible **proportionnellement à sa probabilité**.

Graine et reproductibilité

La nature *déterministe* du générateur, une fois la graine fixée, est une force et non une faiblesse : elle rend une simulation **reproductible** — rejouer la même graine produit exactement les mêmes résultats, essentiel pour déboguer un modèle, auditer un calcul réglementaire, ou comparer deux stratégies sur un terrain identique. Changer la graine change la trajectoire précise, mais pas les *propriétés statistiques* de l'ensemble — c'est ce que garantit la qualité du générateur pseudo-aléatoire sous-jacent.

13.3 --- Simuler une loi normale

La loi normale, omniprésente en finance quantitative, mérite une méthode de simulation dédiée et efficace.

Transformée inverse pour la loi normale

Par la méthode de la transformée inverse (§13.2), simuler $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ revient à calculer $Z = \Phi^{-1}(U)$, où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$.

Méthode de Box–Muller

Si $U_1, U_2 \sim \mathcal{U}(0,1)$ indépendants, alors $Z_1 = \sqrt{-2\ln U_1}\cos(2\pi U_2)$, $Z_2 = \sqrt{-2\ln U_1}\sin(2\pi U_2)$ sont deux tirages **indépendants** de $\mathcal{N}(0,1)$.

Box–Muller : une astuce géométrique élégante

L'inverse de Φ n'a pas de forme fermée simple (elle s'exprime via des fonctions spéciales) ; **Box–Muller** contourne ce problème par une astuce géométrique : deux variables normales indépendantes (Z_1, Z_2) définissent un point dans le plan dont la distance à l'origine suit une loi liée à une exponentielle, et l'angle une loi uniforme — d'où les termes en $\sqrt{-2\ln U_1}$ (rayon) et cos / sin$(2\pi U_2)$ (angle). Le résultat : **deux** tirages normaux indépendants à partir de **deux** tirages uniformes, sans jamais inverser Φ explicitement — une méthode rapide et exacte (non approximative), largement utilisée en pratique.

De Z standard à n'importe quelle normale

Une fois $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ simulée, obtenir $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ est immédiat par la transformation affine $X = \mu + \sigma Z$ — exactement l'opération inverse de la standardisation (chapitre 4). C'est pourquoi toute la difficulté de simulation se concentre sur le cas standard $\mathcal{N}(0,1)$: une fois résolu, toutes les normales s'en déduisent par un simple changement d'échelle et de position, sans nouvel algorithme.

13.4 --- Simuler une trajectoire de prix : le mouvement brownien géométrique

Passer d'un seul tirage aléatoire à une trajectoire complète dans le temps — le socle de la simulation de prix d'actifs.

Mouvement brownien géométrique (MBG)

Le modèle standard de dynamique des prix d'actifs est le **mouvement brownien géométrique** :

$$dS_t = \mu S_t\, dt + \sigma S_t\, dW_t,$$

où μ est le rendement espéré (dérive), σ la volatilité, et dW_t un incrément de mouvement brownien (bruit aléatoire).

Discrétisation pour la simulation

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z_t\right], \qquad Z_t \sim \mathcal{N}(0,1) \text{ i.i.d.}$$

Pourquoi la forme exponentielle discrétisée

Cette discrétisation n'est pas arbitraire : elle découle de la résolution exacte de l'équation différentielle stochastique du MBG (via le lemme d'Itô), garantissant que $\ln S_t$ suit une marche aléatoire avec dérive (chapitre 11) — cohérent avec l'usage des **log-rendements** du chapitre 12. Le terme $-\sigma^2/2$ (correction d'Itô) n'est pas une erreur : c'est la correction nécessaire pour que $\mathbb{E}[S_{t+\Delta t}] = S_t e^{\mu \Delta t}$ exactement, malgré la convexité de la fonction exponentielle. L'omettre biaiserait systématiquement la simulation vers le haut.

Simuler une trajectoire complète, pas seulement un point final

Pour simuler une trajectoire sur n pas de temps, on **itère** la formule de discrétisation : à chaque pas, un nouveau Z_t indépendant est tiré, et le prix simulé sert de point de départ au pas suivant. C'est cette construction **séquentielle** qui permet de simuler des produits *dépendants du chemin* (options à barrière — franchie ou non durant toute la trajectoire ; options asiatiques — moyenne du prix sur toute la période) : une simulation qui ne produirait que le prix final serait incapable de les valoriser correctement, quelle que soit la précision du calcul.

Choisir le pas de temps Δt

Le choix de Δt répond, une fois encore, à un compromis déjà rencontré : un pas **fin** (quotidien, voire intra-journalier) approxime mieux la trajectoire continue théorique mais multiplie le nombre de tirages aléatoires nécessaires (coût de calcul) ; un pas **grossier** (mensuel) est rapide mais peut manquer des franchissements de barrière ou des extrêmes intermédiaires. Pour un horizon T divisé en n pas, $\Delta t = T/n$: la trajectoire simulée converge vers le processus continu quand $n \to \infty$, mais en pratique un Δt raisonnable (quotidien pour la plupart des applications) suffit.

13.5 --- Simuler des variables corrélées : la décomposition de Cholesky

Un portefeuille multi-actifs exige de simuler des rendements qui respectent une structure de corrélation donnée — pas des tirages indépendants.

Décomposition de Cholesky

Pour une matrice de covariance Σ (symétrique définie positive, chapitre 12), la **décomposition de Cholesky** trouve une matrice triangulaire inférieure $\mathbf{L}$ telle que $\Sigma = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$.

Construire des rendements corrélés

$$\text{Si } \mathbf{Z} = (Z_1, \dots, Z_k)^\top \text{ sont des normales } \mathcal{N}(0,1) \textbf{ indépendantes}, \text{ alors } \mathbf{X} = \mathbf{L}\mathbf{Z}$$
$$\text{a pour matrice de covariance } \mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top] = \mathbf{L}\mathbb{E}[\mathbf{Z}\mathbf{Z}^\top]\mathbf{L}^\top = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top = \Sigma.$$

Le mécanisme : de l'indépendance à la corrélation voulue

Le principe est élégant et se résume en une phrase : partir de bruits **indépendants** (faciles à simuler, §13.3), puis les **mélanger** par une transformation linéaire $\mathbf{L}$ soigneusement choisie pour que le résultat ait exactement la covariance désirée. La décomposition de Cholesky est précisément la « recette de mélange » qui garantit ce résultat — c'est la version matricielle de l'idée simple, pour deux actifs, $X_2 = \rho X_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, X_1^\perp$ (combiner une part commune et une part indépendante dans les bonnes proportions pour atteindre la corrélation ρ visée).

Cas particulier à deux actifs — la formule à retenir

Pour deux actifs de corrélation ρ, la construction se simplifie et se retient facilement :

$$X_1 = Z_1, \qquad X_2 = \rho Z_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, Z_2,$$

avec $Z_1, Z_2 \sim \mathcal{N}(0,1)$ indépendants. Vérification rapide : $\text{Cov}(X_1, X_2) = \rho\,\text{Var}(Z_1) = \rho$, et $\text{Var}(X_2) = \rho^2 + (1-\rho^2) = 1$ — la corrélation cible est atteinte exactement, et chaque X_i reste de variance unitaire. C'est le cas particulier ($k = 2$) de la décomposition de Cholesky générale, suffisant pour l'essentiel des calculs à la main en examen.

Pourquoi la matrice doit être définie positive

La décomposition de Cholesky n'existe (avec des éléments diagonaux réels et positifs) que si Σ est **définie positive** — exactement l'exigence déjà rencontrée au chapitre 12 pour qu'une matrice de covariance ait un sens économique (aucune combinaison de poids ne donne une variance négative). Une matrice de corrélations *estimées séparément*, sans garantir cette cohérence globale (par exemple des corrélations par paires incompatibles entre elles), peut échouer à cette étape — signal that la matrice source doit être corrigée (chapitre 12, régularisation) avant toute simulation.

13.6 --- La VaR par simulation de Monte-Carlo

L'application phare de la simulation en gestion des risques : estimer une VaR sans supposer de formule fermée.

VaR par Monte-Carlo — protocole

(1) Spécifier le modèle probabiliste des facteurs de risque (rendements, taux). **(2)** Simuler M scénarios (trajectoires ou tirages ponctuels), en respectant les corrélations (Cholesky). **(3)** Calculer la perte du portefeuille sur chacun des M scénarios. **(4)** La VaR à un niveau de confiance c est le quantile empirique correspondant de la distribution simulée des pertes.

VaR empirique simulée

$$\text{VaR}_c = \text{le } (1-c)\text{-ième quantile empirique des } M \text{ pertes simulées, triées.}$$

$$\text{Ex. } M = 10\,000,\ c = 99\,\% \Rightarrow \text{VaR} \approx \text{la 100e pire perte parmi les 10 000 simulées.}$$

Pourquoi Monte-Carlo gère nativement les non-linéarités

La force de la VaR Monte-Carlo, comparée à la VaR paramétrique (chapitre 12), est de traiter **automatiquement** tout payoff, aussi non linéaire soit-il : on simule les facteurs de risque sous-jacents (les rendements des actifs), puis on **revalorise complètement** chaque instrument du portefeuille (options comprises, avec leur vraie formule de valorisation) sur *chaque* scénario. Aucune approximation delta-gamma n'est nécessaire — la non-linéarité est traitée exactement, scénario par scénario, au prix du temps de calcul (revaloriser un portefeuille complexe M fois est coûteux).

Le lien avec le chapitre 12 : quel modèle de rendements simuler ?

Toute la qualité d'une VaR Monte-Carlo dépend du modèle utilisé pour simuler les facteurs de risque — précisément l'objet du chapitre 12. Simuler des rendements $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ avec σ constant ignore le clustering de volatilité ; il est courant d'utiliser une volatilité **conditionnelle** (EWMA ou GARCH, chapitre 12) pour générer des scénarios plus réalistes, ou de tirer directement dans les rendements historiques (approche hybride avec le bootstrap, §13.7) plutôt que de supposer la normalité. Monte-Carlo n'élimine pas le risque de modèle — il le **déplace** vers le choix du processus générateur simulé.

Expected Shortfall par Monte-Carlo

La simulation calcule l'**Expected Shortfall** (ES) tout aussi naturellement que la VaR : une fois les M pertes triées, l'ES à $99\,\%$ est simplement la **moyenne** des pertes au-delà du seuil de VaR (les pires $1\,\%$ de scénarios), là où une formule fermée pour l'ES peut être bien plus délicate à dériver analytiquement selon la loi supposée. C'est un avantage pratique non négligeable de l'approche par simulation.

13.7 --- Le bootstrap : simuler sans supposer de loi

Une alternative puissante à la simulation paramétrique : rééchantillonner directement les données observées, sans jamais spécifier de distribution.

Bootstrap

Le **bootstrap** (rééchantillonnage) construit une distribution simulée en tirant, **avec remise**, des observations directement dans l'échantillon historique disponible. Un échantillon bootstrap de taille n (identique à l'original) est formé de n tirages indépendants et uniformes parmi les n observations historiques.

Principe et répétition

Historique : $r_1, \dots, r_n \Rightarrow$ tirer n fois avec remise $\Rightarrow$ un échantillon bootstrap $r_1^*, \dots, r_n^*$.

Répéter B fois $\Rightarrow$ B échantillons bootstrap $\Rightarrow$ distribution empirique de la statistique d'intérêt.

Pourquoi « avec remise » est essentiel

Le tirage **avec remise** est la clé : une même observation historique peut apparaître **plusieurs fois** (voire pas du tout) dans un échantillon bootstrap donné. Sans remise, on ne ferait que réordonner les données originales (une simple permutation), sans jamais créer de *nouvelle* variabilité — le bootstrap perdrait tout son intérêt. Avec remise, chaque échantillon bootstrap est **légèrement différent** de l'original, et la variation d'un échantillon à l'autre **estime** la variabilité d'échantillonnage de la statistique étudiée — exactement ce qu'on chercherait, en théorie, en répétant l'expérience originale un grand nombre de fois (chose impossible avec une seule série historique observée).

L'avantage décisif : aucune hypothèse de loi

Contrairement à la simulation paramétrique (§13.3-13.4, qui suppose une loi normale ou un MBG), le bootstrap ne fait **aucune hypothèse** sur la distribution des rendements : il utilise directement leur loi empirique historique, avec toute sa richesse — asymétrie, queues épaisses, corrélations complexes — sans jamais devoir la modéliser explicitement. C'est particulièrement précieux pour les rendements financiers (chapitre 12), dont la non-normalité est la norme plutôt que l'exception.

Les limites du bootstrap

Le bootstrap n'est pas sans défaut. **Limité à l'historique observé** : il ne peut générer que des combinaisons de valeurs *déjà vues*, jamais un scénario plus extrême que le pire jour historique — un problème pour estimer des queues très lointaines. **Dépendance temporelle** : le bootstrap simple suppose des observations **indépendantes** ; sur des rendements autocorrélés ou avec clustering de volatilité (chapitre 12), un bootstrap naïf par tirage individuel détruit cette structure de dépendance — motivant des variantes comme le **bootstrap par blocs** (tirer des blocs consécutifs de plusieurs jours plutôt que des jours isolés, préservant une partie de la dépendance locale).

13.8 --- Réduction de variance : les variables antithétiques

Une simulation naïve peut être lente à converger ; les techniques de réduction de variance accélèrent la convergence sans biaiser le résultat.

Variables antithétiques

La technique des **variables antithétiques** associe à chaque tirage aléatoire Z son **opposé** $-Z$, et utilise **les deux** dans la simulation. Pour M tirages originaux, on obtient ainsi $2M$ scénarios au prix de M tirages aléatoires seulement.

Pourquoi la variance diminue

$$\text{Estimateur antithétique : } \hat{\theta}_{\text{anti}} = \frac{1}{2}[g(Z) + g(-Z)].$$

$\text{Var}(\hat{\theta}_{\text{anti}})$ est réduite si $g(Z)$ et $g(-Z)$ sont **négativement corrélés**.

L'intuition : compenser les extrêmes par construction

Si un tirage Z est exceptionnellement élevé (scénario extrême haussier), son antithétique $-Z$ est automatiquement exceptionnellement bas (extrême baissier) — les deux tirages se **compensent** systématiquement autour de la moyenne. Pour une fonction g **monotone** (comme le payoff d'un call, croissant avec le prix), cette compensation garantit que $g(Z)$ et $g(-Z)$ varient en **sens opposé** : quand l'un est élevé, l'autre est faible, produisant la corrélation négative qui réduit la variance de leur moyenne. C'est un « appariement intelligent » des tirages plutôt qu'un tirage totalement indépendant.

Le gain n'est pas garanti dans tous les cas

La réduction de variance par variables antithétiques est efficace pour des fonctions g **monotones**, mais peut être **inefficace, voire contre-productive**, pour des fonctions fortement **non monotones** (ex. un payoff en forme de cloche, symétrique autour d'un point). Dans ce cas, $g(Z)$ et $g(-Z)$ peuvent être *positivement* corrélés ou non corrélés, annulant tout le bénéfice. Vérifier la monotonie (ou du moins la plausibilité d'une corrélation négative) du payoff simulé est donc un préalable à l'usage de cette technique — elle n'est pas universellement bénéfique.

Avantage pratique secondaire

Au-delà de la réduction de variance, les variables antithétiques offrent un avantage opérationnel : elles **garantissent une meilleure couverture symétrique** de l'espace des scénarios avec un budget de calcul donné, réduisant le risque qu'une simulation, par pur hasard, sous-représente une direction de marché (trop de hausses tirées, pas assez de baisses, ou l'inverse). C'est un filet de sécurité contre la malchance d'un tirage aléatoire déséquilibré, en plus du gain théorique de précision.

13.9 --- Réduction de variance : les variables de contrôle

Une seconde technique, complémentaire des variables antithétiques, exploitant une information auxiliaire connue avec exactitude.

Variables de contrôle

La technique des **variables de contrôle** exploite une variable auxiliaire Y, **corrélée** à la quantité d'intérêt X, dont l'espérance exacte $\mathbb{E}[Y]$ est **connue analytiquement**. L'estimateur corrigé est :

$$\hat{\theta}_{\text{contrôle}} = \bar{X} - c(\bar{Y} - \mathbb{E}[Y]),$$

où c est un coefficient optimal choisi pour minimiser la variance.

Coefficient optimal et réduction de variance

$$c^* = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}(Y)} \qquad \text{(régression de } X \text{ sur } Y, \text{ chapitre 7)}.$$

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}_{\text{contrôle}}) = \mathrm{Var}(\bar{X})(1-\rho_{XY}^2) \leq \mathrm{Var}(\bar{X}).$$

L'intuition : corriger par l'erreur connue

L'idée est puissante et se résume ainsi : si Y est simulé simultanément à X et que, sur cette simulation particulière, $\bar{Y}$ (moyenne simulée) s'écarte de sa vraie valeur connue $\mathbb{E}[Y]$, cet écart révèle une partie du *bruit d'échantillonnage propre à cette simulation*. Comme X et Y sont corrélés, une partie de ce même bruit affecte aussi $\bar{X}$ — on peut donc **corriger** $\bar{X}$ en utilisant l'écart observé sur Y, dont on connaît la vraie valeur cible. Plus $|\rho_{XY}|$ est proche de 1, plus la correction est efficace : la réduction de variance $(1-\rho_{XY}^2)$ peut être considérable pour un bon contrôle bien corrélé.

Exemple canonique : une option asiatique et son homologue géométrique

L'exemple classique en finance : valoriser une **option asiatique** (payoff basé sur la moyenne *arithmétique* des prix, sans formule fermée simple) en utilisant comme variable de contrôle l'option asiatique **géométrique** correspondante (moyenne *géométrique*), qui *possède*, elle, une formule fermée exacte sous MBG. Les deux payoffs sont extrêmement corrélés (les deux moyennes se ressemblent beaucoup pour des trajectoires réalistes) ; simuler les deux simultanément et corriger l'estimation arithmétique par l'écart observé sur la géométrique réduit spectaculairement la variance de l'estimateur final.

Choisir entre antithétiques et contrôle

Les deux techniques ne s'excluent pas — elles se **combinent** fréquemment dans une simulation soignée. Les **variables antithétiques** sont simples à mettre en œuvre (aucune connaissance analytique requise, juste la symétrie $-Z$) mais leur gain dépend de la monotonie du payoff. Les **variables de contrôle** exigent de trouver une quantité auxiliaire fortement corrélée *et* analytiquement connue — plus exigeant à identifier, mais potentiellement bien plus puissant si un bon candidat existe. En pratique, l'analyste combine les deux dès que c'est possible.

13.10 --- Nombre de simulations et erreur-type de Monte-Carlo

Tout résultat de simulation est une estimation ; quantifier sa précision est aussi important que le résultat lui-même.

Erreur-type de Monte-Carlo

Pour un estimateur $\hat{\theta} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} g(Z_i)$ construit sur M simulations indépendantes, son erreur-type est :

$$\mathrm{SE}(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_g}{\sqrt{M}},$$

où σ_g est l'écart-type (inconnu, estimé empiriquement) de $g(Z)$ sur une seule simulation.

La loi en racine carrée, encore et toujours

$$\text{Précision} \propto \frac{1}{\sqrt{M}} \quad \Rightarrow \quad \text{quadrupler } M \text{ ne divise l'erreur que par 2.}$$

Le rendement décroissant de la simulation brute

Cette formule — exactement la même loi en $\sqrt{n}$ rencontrée pour l'erreur-type d'une moyenne (chapitre 5) et pour l'annualisation de la volatilité (chapitre 12) — a une conséquence pratique frappante : les gains de précision **ralentissent** fortement à mesure que M augmente. Passer de $M = 1\,000$ à $M = 10\,000$ (×10 de calcul) ne réduit l'erreur que d'un facteur $\sqrt{10} \approx 3{,}16$, pas 10. C'est précisément ce qui motive les techniques de réduction de variance (§13.8-13.9) : réduire σ_g directement est souvent bien plus rentable que d'augmenter M brutalement.

Déterminer le M nécessaire pour une précision cible

Inverser la formule permet de dimensionner une simulation : pour atteindre une erreur-type cible ε, il faut $M \geq (\sigma_g/\varepsilon)^2$. Cette relation **quadratique** signifie qu'exiger une précision deux fois meilleure (diviser ε par 2) **quadruple** le nombre de simulations nécessaires — un coût de calcul qui croît vite. C'est un calcul de dimensionnement pratique et fréquemment testé : donnée une estimation préalable de σ_g (via une simulation pilote), combien de tirages sont nécessaires pour une précision donnée ?

Intervalle de confiance d'un résultat simulé

Comme tout estimateur (chapitre 5), $\hat{\theta}$ admet un intervalle de confiance approximatif $\hat{\theta} \pm 1{,}96 \times \text{SE}(\hat{\theta})$ (par le théorème central limite, la moyenne de M tirages i.i.d. devient approximativement normale pour M grand). Rapporter un résultat de simulation **sans** cet intervalle — juste un chiffre unique — occulte l'incertitude résiduelle inhérente à toute méthode de Monte-Carlo, une omission à éviter absolument en pratique professionnelle comme à l'examen.

13.11 --- Simulation vs méthodes analytiques et historiques

Synthèse comparative des trois grandes familles d'estimation du risque, pour choisir la bonne méthode selon le contexte.

Récapitulatif comparatif

	Paramétrique	Historique	Monte-Carlo
Hypothèse de loi	Oui (souvent normale)	Non	Oui (modèle choisi)
Non-linéarités	Mal gérées	Bien gérées	Bien gérées
Coût de calcul	Très faible	Faible	Élevé
Extrapolation au-delà de l'historique	Oui	Non	Oui
Incertitude d'échantillonnage	Faible (formule exacte)	Dépend de l'historique	Diminue en $1/\sqrt{M}$

Le bootstrap : un pont entre historique et Monte-Carlo

Le bootstrap (§13.7) occupe une position hybride intéressante dans ce tableau : comme la méthode historique, il n'impose **aucune hypothèse de loi** et reste fidèle aux données observées ; comme Monte-Carlo, il **génère un grand nombre** de scénarios simulés (par rééchantillonnage) et son incertitude diminue avec le nombre de répétitions B. C'est souvent le meilleur choix quand on se méfie des hypothèses paramétriques mais qu'on veut néanmoins la richesse d'un grand nombre de scénarios simulés.

Aucune méthode n'est universellement supérieure

Le choix de méthode dépend du **contexte**, pas d'une hiérarchie absolue. Pour un portefeuille linéaire simple (actions, sans dérivés), la VaR **paramétrique** du chapitre 12 est rapide et suffisamment précise. Pour un portefeuille avec des options nombreuses et complexes, **Monte-Carlo** devient nécessaire malgré son coût. Quand la confiance dans un modèle de loi est faible, l'approche **historique** ou le **bootstrap** évitent ce risque de modèle, au prix d'une possible sous-estimation des scénarios extrêmes inédits. Un praticien rigoureux combine souvent plusieurs méthodes et compare leurs résultats plutôt que de s'en remettre à une seule.

13.12 --- Synthèse : la carte des méthodes de simulation

Concept	Principe	Rôle
Transformée inverse	$X = F^{-1}(U)$	Simuler n'importe quelle loi
Box–Muller	$\sqrt{-2\ln U_1}\cos / \sin(2\pi U_2)$	Simuler la loi normale
MBG discrétisé	$S_{t+\Delta t} = S_t e^{(\mu-\sigma^2/2)\Delta t+\sigma\sqrt{\Delta t}Z}$	Trajectoire de prix
Cholesky	$\Sigma = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$, $\mathbf{X} = \mathbf{L}\mathbf{Z}$	Variables corrélées
VaR Monte-Carlo	Quantile empirique des pertes simulées	Gère les non-linéarités
Bootstrap	Rééchantillonnage avec remise	Aucune hypothèse de loi
Variables antithétiques	$g(Z)$ et $g(-Z)$	Réduction de variance simple
Variables de contrôle	Correction par Y connu	Réduction de variance puissante
Erreur-type MC	$\sigma_g/\sqrt{M}$	Précision, dimensionnement

Les sept réflexes du chapitre

(1) La simulation devient indispensable face à la **non-linéarité**, la **multi-dimensionnalité corrélée**, ou la **dépendance au chemin** — pas systématiquement nécessaire sinon. **(2)** Tout part d'un générateur **uniforme** ; la transformée inverse $F^{-1}(U)$ simule n'importe quelle loi ; **Box–Muller** est la méthode dédiée et efficace pour la normale. **(3)** Une trajectoire de prix se simule par la forme discrétisée du **MBG**, avec la correction d'Itô $-\sigma^2/2$ indispensable. **(4)** Des variables corrélées se construisent depuis des tirages indépendants via **Cholesky** ($\Sigma = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$). **(5)** La **VaR Monte-Carlo** est le quantile empirique des pertes simulées ; elle gère nativement les non-linéarités que la VaR paramétrique approxime mal. **(6)** Le **bootstrap** rééchantillonne l'historique avec remise, sans aucune hypothèse de loi — mais reste limité à l'historique observé. **(7)** Toute simulation a une erreur-type en $1/\sqrt{M}$; les techniques de réduction de variance (**antithétiques**, **contrôle**) réduisent cette erreur plus efficacement que la seule augmentation brutale de M.

Partie B --- 200 études de cas pratiques

Chaque cas propose un contexte chiffré ou conceptuel, une question et une solution détaillée. Transformée inverse, Box-Muller, mouvement brownien géométrique, décomposition de Cholesky et erreur-type de Monte-Carlo sont calculés exactement (numpy/scipy). Travaillez crayon en main : cachez la solution, résolvez, comparez.

Bloc 1 --- Pourquoi simuler

Cas 1 — Simulation de Monte-Carlo — définition. Définir la simulation de Monte-Carlo.

Solution. Générer un grand nombre M de scénarios aléatoires cohérents avec un modèle probabiliste, calculer la grandeur d'intérêt sur chacun, puis approximer sa distribution par l'histogramme empirique des M résultats.

Cas 2 — Trois familles de méthodes de VaR. Citer les trois grandes familles de méthodes d'estimation de la VaR.

Solution. **Paramétrique** (formule fermée), **historique** (rejoue le passé), **Monte-Carlo** (simule un modèle).

Cas 3 — VaR paramétrique — avantage et limite. Quel est l'avantage et la limite principale de la VaR paramétrique ?

Solution. **Avantage** : rapide (formule fermée). **Limite** : suppose une loi (souvent normale), mal adaptée aux non-linéarités.

Cas 4 — VaR historique — avantage et limite. Quel est l'avantage et la limite principale de la VaR historique ?

Solution. **Avantage** : aucune hypothèse de loi. **Limite** : limitée à l'historique disponible, ne peut extrapoler au-delà.

Cas 5 — VaR Monte-Carlo — avantage et limite. Quel est l'avantage et la limite principale de la VaR Monte-Carlo ?

Solution. **Avantage** : flexible (non-linéarités, lois complexes). **Limite** : coûteuse en calcul.

Cas 6 — Non-linéarité — cas d'usage. Pourquoi un portefeuille d'options motive-t-il l'usage de la simulation ?

Solution. Sa valeur dépend **non linéairement** des sous-jacents (delta, gamma) : la VaR paramétrique linéaire l'approxime mal.

Cas 7 — Multi-dimensionnalité corrélée — cas d'usage. Pourquoi de nombreux actifs corrélés motivent-ils la simulation ?

Solution. Une formule fermée existe rarement au-delà de deux ou trois actifs corrélés simultanément.

Cas 8 — Dépendance au chemin — cas d'usage. Pourquoi une option à barrière nécessite-t-elle une simulation de trajectoire complète ?

Solution. Son payoff dépend du **chemin suivi** (barrière franchie ou non durant toute la période), pas seulement du prix final.

Cas 9 — Option asiatique — dépendance au chemin. Pourquoi une option asiatique nécessite-t-elle aussi une trajectoire complète ?

Solution. Son payoff dépend de la **moyenne du prix** sur toute la période, nécessitant la trajectoire entière, pas seulement le point final.

Cas 10 — Le compromis fondamental de la simulation. Quel est le compromis fondamental qu'achète la flexibilité de la simulation ?

Solution. Une **incertitude d'échantillonnage** : un résultat de Monte-Carlo est une estimation sujette à erreur, contrairement à une formule fermée exacte.

Cas 11 — L'erreur de simulation décroît avec quoi. Comment l'erreur d'un résultat de Monte-Carlo évolue-t-elle avec le nombre de simulations M ?

Solution. Elle **décroît** avec M (en $1/\sqrt{M}$, §13.10) : ce n'est pas un défaut à corriger mais une caractéristique à quantifier.

Cas 12 — Rapporter un résultat de simulation. Que doit accompagner tout résultat de simulation, en plus du chiffre lui-même ?

Solution. Une **mesure de sa précision** (erreur-type, intervalle de confiance), exactement comme tout estimateur statistique.

Cas 13 — Revalorisation complète. Qu'entend-on par « revaloriser complètement » un portefeuille dans une VaR Monte-Carlo ?

Solution. Utiliser la **vraie formule de valorisation** de chaque instrument (options comprises) sur chaque scénario simulé, sans approximation delta-gamma.

Cas 14 — Coût de la simulation. Pourquoi la simulation Monte-Carlo est-elle coûteuse en calcul ?

Solution. Il faut **revaloriser** le portefeuille (potentiellement complexe) sur un **grand nombre** de scénarios simulés (M souvent $\geq$10 000).

Cas 15 — Simulation et absence de solution fermée. Dans quel esprit la simulation est-elle présentée comme un outil, pas un pis-aller ?

Solution. Comme l'outil **indispensable** dès que la complexité dépasse ce que l'algèbre peut résoudre en forme close — pas un choix de facilité.

Cas 16 — Recréer le monde probabiliste. Que fait concrètement une simulation de portefeuille complexe ?

Solution. Elle **recrée numériquement** des milliers de trajectoires de marché possibles, calcule le résultat sur chacune, et lit la distribution empirique qui en résulte.

Cas 17 — VaR et Expected Shortfall par simulation. La simulation permet-elle de calculer à la fois VaR et Expected Shortfall ?

Solution. **Oui**, les deux se lisent directement sur la même distribution simulée des pertes (§13.6).

Cas 18 — Choisir entre les trois méthodes. Le choix entre paramétrique, historique et Monte-Carlo dépend-il d'une hiérarchie absolue ?

Solution. **Non** : il dépend du contexte (linéarité du portefeuille, confiance dans un modèle de loi, budget de calcul disponible).

Cas 19 — Le rôle central de M. Quel paramètre contrôle à la fois la précision et le coût d'une simulation Monte-Carlo ?

Solution. Le **nombre de scénarios simulés M** : plus grand M améliore la précision mais augmente le temps de calcul.

Cas 20 — Résumé : pourquoi simuler. Résumer en une phrase la raison d'être de la simulation en gestion des risques.

Solution. Simuler permet d'estimer numériquement la distribution d'une grandeur d'intérêt quand aucune **solution analytique fermée** n'existe, au prix d'une incertitude d'échantillonnage à quantifier.

Bloc 2 --- Générer des nombres aléatoires

Cas 21 — Générateur pseudo-aléatoire — définition. Définir un générateur de nombres pseudo-aléatoires uniformes.

Solution. Un algorithme qui produit une suite se comportant statistiquement comme des tirages indépendants d'une loi uniforme sur [0,1], tout en étant entièrement déterministe à partir d'une graine.

Cas 22 — Pourquoi « pseudo »-aléatoire. Pourquoi qualifie-t-on ces générateurs de « pseudo »-aléatoires ?

Solution. Ils sont **entièrement déterministes** (calculés par un algorithme depuis une graine), mais imitent statistiquement le hasard.

Cas 23 — La graine. Qu'est-ce que la graine (seed) d'un générateur pseudo-aléatoire ?

Solution. La **valeur initiale** à partir de laquelle l'algorithme calcule toute la suite de nombres générés.

Cas 24 — Reproductibilité. Pourquoi la nature déterministe du générateur est-elle une force, pas une faiblesse ?

Solution. Elle rend la simulation **reproductible** : rejouer la même graine produit exactement les mêmes résultats, essentiel pour déboguer, auditer, ou comparer deux stratégies sur un terrain identique.

Cas 25 — Changer la graine. Que change-t-on en changeant la graine d'un générateur ?

Solution. La **trajectoire précise** obtenue, mais pas les **propriétés statistiques** de l'ensemble (garanties par la qualité du générateur).

Cas 26 — Méthode de la transformée inverse — définition. Énoncer la méthode de la transformée inverse.

Solution. Si U~Uniforme(0,1) et F est la fonction de répartition visée, alors $X=F^{-1}(U)$ suit la loi de F.

Cas 27 — Pourquoi tout part de l'uniforme. Pourquoi la loi uniforme est-elle la brique universelle de toute simulation ?

Solution. Sa fonction de répartition est la droite F(u)=u, la plus simple à générer algorithmiquement (congruence linéaire, Mersenne Twister).

Cas 28 — Intuition de la transformée inverse. Donner l'intuition géométrique de la méthode de la transformée inverse.

Solution. F envoie x vers sa probabilité cumulée $F(x)\in[0,1]$; F^{-1} fait le chemin inverse. Comme U balaie [0,1] uniformément, $F^{-1}(U)$ visite chaque région proportionnellement à sa probabilité.

Cas 29 — Transformée inverse pour une loi exponentielle. Comment simuler une loi exponentielle de paramètre λ par transformée inverse ?

Solution. F(x)=1−e^(−λx), donc $F^{-1}(u)=-\ln(1-u)/\lambda$; on calcule $X=-\ln(1-U)/\lambda$ avec U uniforme.

Cas 30 — Calcul par transformée inverse (exponentielle). Loi exponentielle $\lambda=1{,}5$. Tirage uniforme U=0,5. Calculer $X=-\ln(1-U)/\lambda$.

Solution. $X=-\ln(1-0{,}5)/1{,}5=-\ln(0{,}5)/1{,}5=$**0,4621**.

Cas 31 — Calcul par transformée inverse (exponentielle). Loi exponentielle $\lambda=1{,}5$. Tirage uniforme U=0,8. Calculer $X=-\ln(1-U)/\lambda$.

Solution. $X=-\ln(1-0{,}8)/1{,}5=-\ln(0{,}2)/1{,}5=$**1,073**.

Cas 32 — Calcul par transformée inverse (exponentielle). Loi exponentielle $\lambda=1{,}5$. Tirage uniforme U=0,2. Calculer $X=-\ln(1-U)/\lambda$.

Solution. $X=-\ln(1-0{,}2)/1{,}5=-\ln(0{,}8)/1{,}5=$**0,1488**.

Cas 33 — Applicabilité générale de la transformée inverse. La méthode de la transformée inverse s'applique-t-elle à n'importe quelle loi ?

Solution. **En principe oui**, dès que F^{-1} peut être calculée (analytiquement ou numériquement) ; certaines lois (normale) n'ont pas d'inverse en forme fermée simple, motivant des méthodes dédiées (Box-Muller, §13.3).

Cas 34 — Nombres uniformes indépendants. Que suppose-t-on entre les tirages successifs d'un bon générateur uniforme ?

Solution. Qu'ils sont **indépendants** les uns des autres (aucune corrélation résiduelle détectable).

Cas 35 — Congruence linéaire — notion. Qu'est-ce qu'un générateur à congruence linéaire (notion) ?

Solution. Un algorithme simple qui génère le terme suivant par une formule modulo (multiplication + addition + reste), historiquement fondateur mais aujourd'hui souvent remplacé par des générateurs plus robustes.

Cas 36 — Vérifier la qualité d'un générateur. Comment vérifie-t-on empiriquement la qualité d'un générateur pseudo-aléatoire ?

Solution. Par des **tests statistiques** (uniformité, indépendance, absence de motifs périodiques) sur de longues suites générées.

Cas 37 — Auditer un calcul réglementaire. Pourquoi la reproductibilité est-elle cruciale dans un contexte réglementaire (VaR, capital) ?

Solution. Un régulateur ou un auditeur doit pouvoir **rejouer exactement** le calcul pour le vérifier ; sans graine fixée, aucune vérification n'est possible.

Cas 38 — Transformée inverse et loi discrète. La méthode de la transformée inverse s'applique-t-elle aux lois discrètes ?

Solution. **Oui** : $F^{-1}(U)$ sélectionne la catégorie dont l'intervalle cumulé contient U, généralisant directement au cas discret.

Cas 39 — U proche de 0 ou 1. Que produit un tirage uniforme U très proche de 0 ou de 1 via la transformée inverse d'une loi à support infini ?

Solution. Une valeur **extrême** de X (dans la queue de la distribution) : U proche des bords correspond aux quantiles extrêmes.

Cas 40 — Le rôle de M et la graine ensemble. Pour reproduire exactement une simulation à M tirages, que faut-il fixer ?

Solution. La **graine** ET le **nombre de tirages M** (et l'algorithme utilisé) : ensemble, ils déterminent entièrement la suite générée.

Bloc 3 --- Simuler une loi normale

Cas 41 — Transformée inverse pour la normale. Comment la méthode de la transformée inverse s'applique-t-elle à la loi normale ?

Solution. $Z=\Phi^{-1}(U)$, où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et U uniforme sur $[0,1]$.

Cas 42 — Pourquoi Box-Muller plutôt que Φ^{-1} directe. Pourquoi utilise-t-on souvent Box-Muller plutôt que d'inverser Φ directement ?

Solution. Φ^{-1} n'a pas de forme fermée simple (fonctions spéciales) ; Box-Muller fournit une méthode **exacte et rapide** sans jamais inverser Φ explicitement.

Cas 43 — Formule de Box-Muller. Écrire les deux tirages normaux produits par la méthode de Box-Muller.

Solution. $Z1=\sqrt{(-2\ln U1)}\cdot\cos(2\pi\ U2)$ et $Z2=\sqrt{(-2\ln U1)}\cdot\sin(2\pi\ U2)$, à partir de U1,U2 uniformes indépendants.

Cas 44 — Calcul par Box-Muller. U1=0,5, U2=0,3. Calculer Z1 et Z2 par Box-Muller.

Solution. $Z1=\sqrt{(-2\ln 0{,}5)}\times\cos(2\pi\times 0{,}3)=$**-0,3638** ; $Z2=\sqrt{(-2\ln 0{,}5)}\times\sin(2\pi\times 0{,}3)=$**1,1198**.

Cas 45 — Calcul par Box-Muller. U1=0,7, U2=0,6. Calculer Z1 et Z2 par Box-Muller.

Solution. $Z1=\sqrt{(-2\ln 0{,}7)}\times\cos(2\pi\times 0{,}6)=$**-0,6833** ; $Z2=\sqrt{(-2\ln 0{,}7)}\times\sin(2\pi\times 0{,}6)=$**-0,4964**.

Cas 46 — Calcul par Box-Muller. U1=0,2, U2=0,9. Calculer Z1 et Z2 par Box-Muller.

Solution. $Z1=\sqrt{(-2\ln 0{,}2)}\times\cos(2\pi\times 0{,}9)=$**1,4515** ; $Z2=\sqrt{(-2\ln 0{,}2)}\times\sin(2\pi\times 0{,}9)=$**-1,0546**.

Cas 47 — Box-Muller : deux tirages, combien d'uniformes. Combien de tirages uniformes Box-Muller consomme-t-il pour produire deux normales ?

Solution. **Deux** (U1 et U2) pour produire **deux** normales indépendantes (Z1 et Z2) : un rendement 1 pour 1.

Cas 48 — Indépendance de Z1 et Z2. Z1 et Z2 produits par Box-Muller sont-ils indépendants ?

Solution. **Oui**, c'est une propriété garantie de la méthode : les deux tirages normaux produits sont statistiquement indépendants.

Cas 49 — De Z standard à une normale générale. Comment obtient-on $X\sim\text{Normale}(\mu,\sigma^2)$ à partir de $Z\sim\text{Normale}(0,1)$?

Solution. Par transformation affine : $X=\mu+\sigma Z$, l'opération inverse de la standardisation.

Cas 50 — Calcul de X depuis Z. $\mu=5$ %, $\sigma=20$ %, $Z=1{,}5$. Calculer $X=\mu+\sigma Z$.

Solution. X=5 %+20 %×1,5=**35 %**.

Cas 51 — Calcul de X depuis Z. μ=10 %, σ=15 %, Z=-0,8. Calculer X=μ+σZ.

Solution. X=10 %+15 %×-0,8=**-2 %**.

Cas 52 — Calcul de X depuis Z. μ=0 %, σ=25 %, Z=2. Calculer X=μ+σZ.

Solution. X=0 %+25 %×2=**50 %**.

Cas 53 — Pourquoi se concentrer sur N(0,1). Pourquoi toute la difficulté de simulation se concentre-t-elle sur le cas standard N(0,1) ?

Solution. Une fois Z~N(0,1) simulée, toute normale $N(\mu,\sigma^2)$ s'en déduit par simple changement d'échelle et de position, sans nouvel algorithme.

Cas 54 — Le rayon et l'angle dans Box-Muller. Que représentent géométriquement les termes $\sqrt{(-2\ln U1)}$ et $2\pi U2$ dans Box-Muller ?

Solution. Le **rayon** (distance à l'origine, loi liée à une exponentielle) et l'**angle** (loi uniforme sur $[0,2\pi]$) d'un point dans le plan (Z1,Z2).

Cas 55 — Box-Muller est-elle approximative. La méthode de Box-Muller est-elle une approximation ou une méthode exacte ?

Solution. **Exacte** (non approximative) : les Z1, Z2 produits suivent rigoureusement une loi normale centrée réduite.

Cas 56 — Simuler un rendement log-normal. Comment simule-t-on un rendement dont le log suit une loi normale ?

Solution. Simuler Z~N(0,1) (Box-Muller), calculer r=μ+σZ (le log-rendement), puis le rendement simple correspondant R=e^r−1 si nécessaire (chapitre 12).

Cas 57 — Vérifier la qualité d'une simulation normale. Comment vérifier empiriquement qu'une suite simulée de Z suit bien une loi normale ?

Solution. Test de **Jarque-Bera** ou **QQ-plot** (chapitre 12) sur l'échantillon simulé, comparé à la loi normale théorique.

Cas 58 — Simuler une loi normale multivariée — aperçu. Comment étend-on la simulation normale au cas multivarié (plusieurs actifs) ?

Solution. Simuler des normales indépendantes, puis les combiner via une décomposition de Cholesky (§13.5) pour obtenir la structure de corrélation voulue.

Cas 59 — Efficacité computationnelle de Box-Muller. Pourquoi Box-Muller est-elle largement utilisée en pratique malgré l'existence d'alternatives ?

Solution. Elle est **rapide** (opérations élémentaires : log, cos, sin) et **exacte**, un bon compromis simplicité/précision.

Cas 60 — U1 proche de 0 dans Box-Muller. Que se passe-t-il si U1 est très proche de 0 dans la formule de Box-Muller ?

Solution. $\sqrt{(-2\ln U1)}$ devient **très grand** : produit un tirage Z extrême (dans la queue de la distribution normale).

Bloc 4 --- Simuler une trajectoire de prix (MBG)

Cas 61 — MBG — équation différentielle. Écrire l'équation différentielle stochastique du mouvement brownien géométrique.

Solution. $dS=\mu S\,dt+\sigma S\,dW$, où μ est le rendement espéré, σ la volatilité, dW un incrément de mouvement brownien.

Cas 62 — MBG — forme discrétisée. Écrire la forme discrétisée du MBG utilisée pour la simulation.

Solution. $S(t+\Delta t)=S(t)\cdot\exp[(\mu-\sigma^2/2)\Delta t+\sigma\sqrt{\Delta t}\cdot Z]$, avec Z~N(0,1) i.i.d.

Cas 63 — Calcul d'un pas de MBG. S=100, μ=8 %, σ=20 %, Δt=0,004, Z=0,5. Calculer le prix simulé au pas suivant.

Solution. S(t+Δt)=100×exp[(0,08−0,02)×0,004+0,2×$\sqrt{}$0,004×0,5]=**100,656**.

Cas 64 — Calcul d'un pas de MBG. S=50, μ=5 %, σ=30 %, Δt=0,0833, Z=-1. Calculer le prix simulé au pas suivant.

Solution. S(t+Δt)=50×exp[(0,05−0,045)×0,0833+0,3×$\sqrt{}$0,0833×-1]=**45,871**.

Cas 65 — Calcul d'un pas de MBG. S=200, μ=10 %, σ=15 %, Δt=0,004, Z=1,5. Calculer le prix simulé au pas suivant.

Solution. S(t+Δt)=200×exp[(0,1−0,0112)×0,004+0,15×$\sqrt{}$0,004×1,5]=**202,926**.

Cas 66 — La correction d'Itô. Pourquoi le terme $-\sigma^2/2$ apparaît-il dans la discrétisation du MBG ?

Solution. C'est la **correction d'Itô**, nécessaire pour que E[S(t+Δt)]=S(t)e^($\mu\Delta$t) exactement, malgré la convexité de la fonction exponentielle. L'omettre biaiserait la simulation vers le haut.

Cas 67 — Conséquence d'omettre la correction d'Itô. Que se passerait-il si l'on omettait le terme $-\sigma^2/2$ dans la simulation ?

Solution. Le prix moyen simulé **serait biaisé vers le haut** : E[S(t+Δt)] dépasserait systématiquement S(t)e^($\mu\Delta$t).

Cas 68 — MBG et log-rendements. Quel est le lien entre le MBG et les log-rendements du chapitre 12 ?

Solution. Sous MBG, ln(S) suit une **marche aléatoire avec dérive** (chapitre 11) : les log-rendements ln(S(t+Δt)/S(t)) sont i.i.d. normaux, cohérent avec l'usage privilégié des log-rendements.

Cas 69 — Simuler une trajectoire complète. Comment simule-t-on une trajectoire de prix sur n pas de temps ?

Solution. On **itère** la formule de discrétisation : à chaque pas, un nouveau Z indépendant est tiré, le prix simulé servant de point de départ au pas suivant.

Cas 70 — Pourquoi une trajectoire complète pour une option à barrière. Pourquoi une simulation ne produisant que le prix final ne suffit-elle pas pour une option à barrière ?

Solution. Il faut vérifier si la barrière a été **franchie à un moment quelconque** durant toute la trajectoire, information perdue si l'on ne simule que le point final.

Cas 71 — Choisir Δt — pas fin. Quel est l'avantage et l'inconvénient d'un pas de temps Δt fin (quotidien) ?

Solution. **Avantage** : meilleure approximation de la trajectoire continue. **Inconvénient** : multiplie le nombre de tirages aléatoires nécessaires (coût de calcul).

Cas 72 — Choisir Δt — pas grossier. Quel est l'avantage et l'inconvénient d'un pas de temps Δt grossier (mensuel) ?

Solution. **Avantage** : rapide. **Inconvénient** : peut manquer des franchissements de barrière ou des extrêmes intermédiaires.

Cas 73 — Δt=T/n. Un horizon T est divisé en n pas de simulation. Que vaut Δt ?

Solution. Δt=T/n : la trajectoire simulée converge vers le processus continu quand n→∞.

Cas 74 — Nombre de tirages pour une trajectoire. Combien de tirages Z indépendants sont nécessaires pour simuler UNE trajectoire à n pas ?

Solution. **n tirages** : un nouveau Z indépendant à chaque pas de temps de la trajectoire.

Cas 75 — Nombre total de tirages pour M trajectoires. Combien de tirages Z au total pour M trajectoires de n pas chacune ?

Solution. **M×n tirages** au total : M trajectoires indépendantes, chacune nécessitant n tirages séquentiels.

Cas 76 — MBG et rendement espéré vs dérive risque-neutre. En pratique de gestion des risques (pas de pricing risque-neutre), quel μ utilise-t-on dans le MBG ?

Solution. Le **rendement espéré réel** (physique) de l'actif, estimé historiquement — à distinguer du taux sans risque utilisé en pricing d'options sous mesure risque-neutre.

Cas 77 — Simuler un indice vs une action. Le MBG s'applique-t-il uniquement aux actions individuelles ?

Solution. **Non** : il s'applique à tout actif dont on modélise le prix comme suivant cette dynamique — indices, taux de change, matières premières (avec des adaptations parfois nécessaires).

Cas 78 — Limite du MBG. Citer une limite connue du modèle MBG standard.

Solution. Il suppose une **volatilité constante** σ, ignorant le clustering de volatilité (chapitre 12) ; des extensions (MBG avec volatilité stochastique, GARCH) corrigent cela.

Cas 79 — Simulation risk-neutral vs physique. Pourquoi la distinction entre mesure physique et risque-neutre est-elle importante en simulation ?

Solution. Pour le **pricing** d'options, on simule sous la mesure risque-neutre (μ=taux sans risque) ; pour la **VaR** (mesure du risque réel), on simule sous la mesure physique (μ=rendement espéré réel).

Cas 80 — Vérifier une trajectoire simulée. Comment vérifier qu'une trajectoire simulée de MBG a les bonnes propriétés statistiques ?

Solution. Vérifier que les log-rendements successifs sont **i.i.d. normaux** de moyenne $(\mu-\sigma^2/2)\Delta t$ et de variance $\sigma^2\Delta t$.

Bloc 5 --- Variables corrélées : la décomposition de Cholesky

Cas 81 — Décomposition de Cholesky — définition. Définir la décomposition de Cholesky d'une matrice de covariance.

Solution. Pour une matrice de covariance Σ symétrique définie positive, il existe une matrice triangulaire inférieure L telle que $\Sigma=LL^T$.

Cas 82 — Construire des rendements corrélés. Comment utilise-t-on Cholesky pour simuler des rendements corrélés ?

Solution. Simuler Z=(Z1,...,Zk) normales indépendantes, puis calculer X=LZ : X a exactement la matrice de covariance Σ voulue.

Cas 83 — Formule à deux actifs — X1. Pour deux actifs de corrélation ρ, comment définit-on X1 à partir de Z1, Z2 indépendants ?

Solution. X1=Z1 (le premier actif reprend directement le premier tirage indépendant).

Cas 84 — Formule à deux actifs — X2. Pour deux actifs de corrélation ρ, comment définit-on X2 à partir de Z1, Z2 indépendants ?

Solution. $X2=\rho Z1+\sqrt{(1-\rho^2)}Z2$: combinaison d'une part commune (ρZ1) et d'une part indépendante ($\sqrt{(1-\rho^2)}$Z2).

Cas 85 — Calcul de variables corrélées (Cholesky à 2 actifs). ρ=0,6, Z1=1,2, Z2=-0,5. Calculer X1 et X2.

Solution. X1=Z1=**1,2** ; $X2=\rho Z1+\sqrt{(1-\rho^2)}Z2=0{,}6\times1{,}2+\sqrt{0{,}64}\times-0{,}5=$**0,32**.

Cas 86 — Calcul de variables corrélées (Cholesky à 2 actifs). ρ=-0,3, Z1=0,8, Z2=1,1. Calculer X1 et X2.

Solution. X1=Z1=**0,8** ; $X2=\rho Z1+\sqrt{(1-\rho^2)}Z2=-0{,}3\times0{,}8+\sqrt{0{,}91}\times1{,}1=$**0,809**.

Cas 87 — Calcul de variables corrélées (Cholesky à 2 actifs). ρ=0,9, Z1=-1, Z2=0,3. Calculer X1 et X2.

Solution. X1=Z1=**-1** ; $X2=\rho Z1+\sqrt{(1-\rho^2)}Z2=0{,}9\times-1+\sqrt{0{,}19}\times0{,}3=$**-0,769**.

Cas 88 — Vérification de la corrélation obtenue. Montrer que $\mathrm{Cov}(X1,X2)=\rho$ dans la construction à deux actifs.

Solution. $\mathrm{Cov}(X1,X2)=\mathrm{Cov}(Z1,\rho Z1+\sqrt{(1-\rho^2)}Z2)=\rho\cdot\mathrm{Var}(Z1)=\rho\times1=\boldsymbol{\rho}$ (car Z1,Z2 indépendants et de variance 1).

Cas 89 — Vérification de la variance de X2. Montrer que $\mathrm{Var}(X2)=1$ dans la construction à deux actifs.

Solution. $\mathrm{Var}(X2)=\rho^2\mathrm{Var}(Z1)+(1-\rho^2)\mathrm{Var}(Z2)=\rho^2+(1-\rho^2)=\mathbf{1}$ (indépendance de Z1,Z2, chacune de variance 1).

Cas 90 — Pourquoi Σ doit être définie positive. Pourquoi la matrice de covariance doit-elle être définie positive pour que Cholesky existe (éléments réels) ?

Solution. Sinon, un terme sous une racine carrée de la décomposition deviendrait **négatif**, rendant L non réelle : condition identique à celle du chapitre 12 pour la cohérence économique d'une matrice de covariance.

Cas 91 — Matrice de corrélations incohérente. Que se passe-t-il si des corrélations par paires estimées séparément sont mutuellement incompatibles ?

Solution. La décomposition de Cholesky peut **échouer** : signal que la matrice source doit être corrigée (régularisation, chapitre 12) avant toute simulation.

Cas 92 — Le principe général de Cholesky. Résumer en une phrase le principe de la décomposition de Cholesky pour la simulation.

Solution. Partir de bruits **indépendants** (faciles à simuler), puis les **mélanger** par une transformation linéaire L garantissant exactement la covariance Σ désirée.

Cas 93 — Cholesky pour k actifs. La formule à deux actifs se généralise-t-elle à k actifs ?

Solution. **Oui** : L est alors une matrice k×k triangulaire inférieure, calculée par l'algorithme de Cholesky général, généralisant la formule $\rho Z1+\sqrt{(1-\rho^2)}Z2$ à plus de dimensions.

Cas 94 — Triangulaire inférieure — pourquoi. Pourquoi L est-elle choisie triangulaire inférieure (pas une matrice quelconque) ?

Solution. C'est une convention qui garantit l'**unicité** de la décomposition (à signe près) et simplifie le calcul algorithmique (résolution séquentielle ligne par ligne).

Cas 95 — Simuler un portefeuille à 3 actifs corrélés — principe. Comment simule-t-on 3 actifs corrélés selon une matrice Σ (3×3) donnée ?

Solution. Calculer L (Cholesky de Σ, 3×3 triangulaire inférieure), simuler Z1,Z2,Z3 indépendants, puis X=LZ donne les trois rendements corrélés voulus.

Cas 96 — ρ=0 dans la formule à 2 actifs. Que devient la construction à deux actifs si ρ=0 ?

Solution. $X2=\sqrt{1}\times Z2=Z2$: les deux actifs deviennent **indépendants**, cohérent avec une corrélation nulle.

Cas 97 — ρ=1 dans la formule à 2 actifs. Que devient la construction à deux actifs si ρ=1 ?

Solution. X2=Z1 (le terme en Z2 s'annule, $\sqrt{(1-1)}=0$) : X2=X1 exactement, corrélation parfaite.

Cas 98 — ρ=−1 dans la formule à 2 actifs. Que devient la construction à deux actifs si ρ=−1 ?

Solution. Le terme $\sqrt{(1-\rho^2)}=0$ également, mais ρZ1=−Z1 : X2=−X1, corrélation négative parfaite.

Cas 99 — Cholesky et simulation de portefeuille. Pourquoi Cholesky est-il indispensable pour simuler un portefeuille multi-actifs de façon réaliste ?

Solution. Simuler chaque actif indépendamment **ignorerait** la structure de dépendance réelle entre actifs, sous-estimant potentiellement (ou surestimant) gravement le risque de portefeuille.

Cas 100 — Coût computationnel de Cholesky. Le calcul de la décomposition de Cholesky elle-même est-il coûteux ?

Solution. Il a un coût **modéré et connu** (de l'ordre de $k^3/3$ opérations pour k actifs), calculé **une seule fois** avant de générer toutes les simulations, contrairement au tirage aléatoire répété M fois.

Cas 101 — Alternative à Cholesky. Existe-t-il des alternatives à Cholesky pour simuler des variables corrélées (mention) ?

Solution. Oui, par exemple la décomposition spectrale (valeurs propres/vecteurs propres) de Σ ; Cholesky reste la plus utilisée pour sa simplicité et son efficacité computationnelle.

Cas 102 — Erreur de corrélation mal calibrée. Quel est le risque d'utiliser une matrice de corrélation Σ mal estimée dans une simulation Cholesky ?

Solution. Les scénarios simulés reproduiront une structure de dépendance **erronée**, biaisant la VaR ou toute autre mesure de risque calculée sur ces scénarios — garbage in, garbage out.

Cas 103 — Cholesky et rupture de corrélation. La décomposition de Cholesky corrige-t-elle le problème de rupture de corrélation en crise (chapitre 12) ?

Solution. **Non** : elle simule fidèlement la matrice Σ fournie, mais ne corrige pas le fait que cette matrice, estimée en période calme, peut être erronée en crise. Le choix de Σ reste la responsabilité de l'analyste.

Cas 104 — Cholesky, un outil, pas un modèle. Cholesky est-elle une hypothèse sur les données, ou un outil technique ?

Solution. Un **outil technique** : elle ne fait aucune hypothèse supplémentaire, elle implémente exactement la matrice de covariance Σ fournie en entrée, quelle qu'elle soit.

Bloc 6 --- La VaR par simulation de Monte-Carlo

Cas 105 — VaR Monte-Carlo — protocole en 4 étapes. Décrire les quatre étapes du protocole de VaR par Monte-Carlo.

Solution. (1) Spécifier le modèle des facteurs de risque ; (2) simuler M scénarios (avec corrélations, Cholesky) ; (3) calculer la perte du portefeuille sur chaque scénario ; (4) la VaR est le quantile empirique des pertes.

Cas 106 — VaR empirique — définition. Comment lit-on la VaR sur une distribution simulée de pertes ?

Solution. C'est le $(1-c)$-ième quantile empirique des M pertes simulées, triées par ordre croissant (ou décroissant selon convention).

Cas 107 — VaR à 99% sur 10 000 simulations. M=10 000 pertes simulées, niveau de confiance c=99%. Quelle observation correspond à la VaR ?

Solution. La **100e pire perte** parmi les 10 000 simulées (1% de 10 000 = 100).

Cas 108 — VaR à 95% sur 5 000 simulations. M=5 000 pertes simulées, niveau de confiance c=95%. Quelle observation correspond à la VaR ?

Solution. La **250e pire perte** parmi les 5 000 simulées (5% de 5 000 = 250).

Cas 109 — Pourquoi Monte-Carlo gère les non-linéarités. Pourquoi la VaR Monte-Carlo traite-t-elle nativement les payoffs non linéaires ?

Solution. Elle **revalorise complètement** chaque instrument (avec sa vraie formule) sur chaque scénario, sans jamais recourir à une approximation delta-gamma.

Cas 110 — Coût vs VaR paramétrique. Pourquoi la VaR Monte-Carlo est-elle plus coûteuse que la VaR paramétrique ?

Solution. Elle exige de **revaloriser** le portefeuille (potentiellement complexe) M fois, alors que la VaR paramétrique utilise une formule fermée calculée une seule fois.

Cas 111 — Modèle de rendements pour la VaR MC. Quel chapitre antérieur fournit le modèle de rendements à simuler pour une VaR Monte-Carlo réaliste ?

Solution. Le **chapitre 12** (EWMA, GARCH pour la volatilité conditionnelle) : simuler avec σ constant ignore le clustering de volatilité.

Cas 112 — Monte-Carlo ne supprime pas le risque de modèle. La simulation Monte-Carlo élimine-t-elle le risque de modèle ?

Solution. **Non**, elle le **déplace** vers le choix du processus générateur simulé (quelle loi, quels paramètres, quelle dynamique de volatilité).

Cas 113 — Expected Shortfall par Monte-Carlo. Comment calcule-t-on l'Expected Shortfall à 99% à partir des pertes simulées ?

Solution. La **moyenne des pertes** au-delà du seuil de VaR à 99% (les pires 1% de scénarios).

Cas 114 — ES vs VaR par simulation — avantage. Pourquoi le calcul de l'ES par simulation est-il pratique par rapport à une formule fermée ?

Solution. Une formule fermée pour l'ES peut être **délicate** à dériver analytiquement selon la loi supposée, alors que la simulation la calcule directement par une simple moyenne conditionnelle.

Cas 115 — VaR MC et options. Pourquoi la VaR Monte-Carlo est-elle particulièrement adaptée aux portefeuilles avec options ?

Solution. Les options ont des payoffs **non linéaires** (delta, gamma changeants) ; seule une revalorisation complète scénario par scénario capture correctement leur risque.

Cas 116 — Approche hybride pour simuler les rendements. Qu'est-ce qu'une approche « hybride » pour simuler les facteurs de risque d'une VaR Monte-Carlo ?

Solution. Combiner tirage dans les **rendements historiques** (bootstrap) avec une **pondération** ou une **volatilité conditionnelle** (EWMA/GARCH), plutôt que de supposer une loi paramétrique pure.

Cas 117 — Nombre de scénarios et précision de la VaR. Comment le nombre de scénarios M affecte-t-il la précision de la VaR estimée ?

Solution. Plus M est grand, plus l'estimation du quantile est **précise** (moins bruitée) — lien direct avec l'erreur-type de Monte-Carlo, §13.10.

Cas 118 — VaR MC sur un seul actif linéaire. La VaR Monte-Carlo est-elle nécessaire pour un portefeuille d'une seule action (sans dérivé) ?

Solution. **Pas vraiment** : la VaR paramétrique (chapitre 12) suffit et est bien plus rapide pour un payoff linéaire simple.

Cas 119 — Étape 1 du protocole — le choix critique. Quelle étape du protocole de VaR Monte-Carlo est la plus déterminante pour la qualité du résultat ?

Solution. **L'étape 1** (spécifier le modèle des facteurs de risque) : un mauvais modèle produit une VaR biaisée, quelle que soit la précision numérique du reste du calcul.

Cas 120 — Simuler puis trier. Après avoir simulé M pertes, quelle opération simple donne directement la VaR ?

Solution. **Trier** les M pertes par ordre croissant (ou décroissant) et lire la valeur à la position correspondant au quantile $(1-c)$.

Cas 121 — VaR MC et corrélations de crise. La VaR Monte-Carlo capture-t-elle automatiquement la rupture de corrélation en crise (chapitre 12) ?

Solution. **Seulement si le modèle simulé l'intègre explicitement** (ex. régimes de corrélation, scénarios de stress) : une matrice Σ calme utilisée telle quelle ne la capture pas.

Cas 122 — VaR MC comme outil flexible. Pourquoi dit-on que la VaR Monte-Carlo est l'outil le plus flexible des trois familles ?

Solution. Elle peut intégrer n'importe quel modèle de facteurs de risque, n'importe quelle structure de payoff, n'importe quelle corrélation — au prix du temps de calcul.

Cas 123 — Résumé VaR Monte-Carlo. Résumer le principe de la VaR par Monte-Carlo.

Solution. Simuler M scénarios cohérents (facteurs de risque, corrélations), revaloriser complètement le portefeuille sur chacun, puis lire la VaR (et l'ES) comme quantile (et moyenne de queue) de la distribution simulée des pertes.

Cas 124 — VaR Monte-Carlo et scénarios de stress. Comment une VaR Monte-Carlo peut-elle intégrer un scénario de stress spécifique ?

Solution. En modifiant les paramètres du modèle simulé (volatilité accrue, corrélations élevées) pour la période de stress, plutôt qu'en utilisant les paramètres calmes historiques par défaut.

Bloc 7 --- Le bootstrap

Cas 125 — Bootstrap — définition. Définir le bootstrap (rééchantillonnage).

Solution. Construire une distribution simulée en tirant, **avec remise**, des observations directement dans l'échantillon historique disponible.

Cas 126 — Taille d'un échantillon bootstrap. Quelle est la taille typique d'un échantillon bootstrap par rapport à l'échantillon original de taille n ?

Solution. **n**, identique à l'original : n tirages indépendants et uniformes parmi les n observations historiques.

Cas 127 — Pourquoi « avec remise ». Pourquoi le tirage doit-il être « avec remise » dans le bootstrap ?

Solution. Sans remise, on ne ferait que **réordonner** les données originales (simple permutation) sans créer de nouvelle variabilité — le bootstrap perdrait tout son intérêt.

Cas 128 — Répétition d'observations. Une même observation historique peut-elle apparaître plusieurs fois dans un échantillon bootstrap ?

Solution. **Oui** (et c'est essentiel) : avec remise, une observation peut apparaître plusieurs fois, ou pas du tout.

Cas 129 — Nombre de répétitions B. Que représente le nombre B dans une procédure bootstrap ?

Solution. Le **nombre d'échantillons bootstrap** générés (répétitions de la procédure de tirage avec remise), typiquement de l'ordre de 1 000 à 10 000.

Cas 130 — Ce qu'estime la variation entre échantillons bootstrap. Que mesure la variation d'une statistique d'un échantillon bootstrap à l'autre ?

Solution. La **variabilité d'échantillonnage** de cette statistique — ce qu'on chercherait, en théorie, en répétant l'expérience originale, mais impossible avec une seule série observée.

Cas 131 — Avantage décisif du bootstrap. Quel est l'avantage décisif du bootstrap sur la simulation paramétrique ?

Solution. Il ne fait **aucune hypothèse** sur la distribution des rendements : il utilise directement leur loi empirique historique (asymétrie, queues épaisses, tout inclus).

Cas 132 — Bootstrap et non-normalité. Pourquoi le bootstrap est-il particulièrement adapté aux rendements financiers (chapitre 12) ?

Solution. La **non-normalité** (queues épaisses, asymétrie) des rendements financiers est la norme ; le bootstrap n'a jamais besoin de la modéliser explicitement.

Cas 133 — Limite 1 du bootstrap. Quelle est la première limite majeure du bootstrap ?

Solution. Il est **limité à l'historique observé** : il ne peut générer que des combinaisons de valeurs déjà vues, jamais un scénario plus extrême que le pire jour historique.

Cas 134 — Limite 2 du bootstrap. Quelle est la seconde limite majeure du bootstrap simple ?

Solution. Il suppose des observations **indépendantes** ; sur des rendements autocorrélés ou avec clustering de volatilité, un bootstrap naïf détruit cette structure de dépendance.

Cas 135 — Bootstrap par blocs. Qu'est-ce que le bootstrap par blocs, et pourquoi l'utilise-t-on ?

Solution. Tirer des **blocs consécutifs** de plusieurs jours (plutôt que des jours isolés) avec remise, préservant une partie de la dépendance temporelle locale (autocorrélation, clustering).

Cas 136 — Bootstrap : hybride historique/Monte-Carlo. Pourquoi le bootstrap est-il qualifié de « pont » entre la méthode historique et Monte-Carlo ?

Solution. Comme l'historique, il n'impose **aucune hypothèse de loi** ; comme Monte-Carlo, il génère un **grand nombre** de scénarios simulés dont l'incertitude diminue avec B.

Cas 137 — Bootstrap pour un intervalle de confiance. Comment le bootstrap permet-il de construire un intervalle de confiance pour une statistique ?

Solution. Calculer la statistique sur chacun des B échantillons bootstrap, puis prendre les quantiles empiriques appropriés de cette distribution simulée de la statistique.

Cas 138 — Bootstrap et VaR. Comment le bootstrap s'applique-t-il au calcul d'une VaR ?

Solution. Rééchantillonner les rendements historiques (avec remise) pour former B trajectoires simulées, calculer la perte de portefeuille sur chacune, puis lire le quantile — combine historique et Monte-Carlo.

Cas 139 — Bootstrap vs historique simple. En quoi le bootstrap apporte-t-il plus d'information que la VaR historique simple ?

Solution. La VaR historique simple utilise directement les n observations passées (un seul scénario par jour historique) ; le bootstrap génère bien plus de scénarios en recombinant ces observations de façons multiples.

Cas 140 — Bootstrap et scénarios extrêmes inédits. Le bootstrap peut-il générer un scénario plus extrême que tout ce qui a été observé historiquement ?

Solution. **Non** (limite 1) : chaque valeur tirée provient de l'historique existant ; combiner des valeurs déjà vues ne crée jamais une valeur individuelle plus extrême que le pire jour observé.

Cas 141 — Quand privilégier le bootstrap. Dans quel contexte privilégier le bootstrap plutôt que la simulation paramétrique ?

Solution. Quand on se **méfie des hypothèses paramétriques** (loi normale, MBG) mais qu'on veut néanmoins la richesse d'un grand nombre de scénarios simulés.

Cas 142 — Bootstrap et taille de l'historique. Le bootstrap est-il fiable avec un historique de données très court ?

Solution. **Moins fiable** : avec peu d'observations, le rééchantillonnage ne peut recombiner qu'un ensemble limité de valeurs, sous-représentant potentiellement la vraie diversité des scénarios possibles.

Cas 143 — Résumé bootstrap. Résumer le principe et les limites du bootstrap.

Solution. Rééchantillonner **avec remise** l'historique observé pour simuler sans hypothèse de loi ; limité par l'historique disponible et par l'indépendance supposée entre tirages (sauf variante par blocs).

Cas 144 — Bootstrap paramétrique. Qu'est-ce que le bootstrap paramétrique, par opposition au bootstrap classique (non paramétrique) ?

Solution. Il ajuste d'abord une **loi paramétrique** aux données, puis simule à partir de cette loi ajustée plutôt que de rééchantillonner directement les observations brutes — un hybride entre paramétrique et bootstrap.

Bloc 8 --- Réduction de variance : variables antithétiques

Cas 145 — Variables antithétiques — définition. Définir la technique des variables antithétiques.

Solution. Associer à chaque tirage Z son opposé $-Z$, et utiliser les deux dans la simulation : M tirages produisent 2M scénarios au prix de M tirages aléatoires seulement.

Cas 146 — Estimateur antithétique. Écrire l'estimateur antithétique pour une fonction g.

Solution. $\theta(\text{anti}) = (1/2)[g(Z) + g(-Z)]$: moyenne des deux évaluations sur le tirage et son opposé.

Cas 147 — Condition de réduction de variance. Sous quelle condition la variance de l'estimateur antithétique est-elle réduite ?

Solution. Si $g(Z)$ et $g(-Z)$ sont **négativement corrélés** : leur moyenne varie alors moins que chacun pris isolément.

Cas 148 — Intuition de la compensation. Donner l'intuition de la réduction de variance par variables antithétiques.

Solution. Si Z est exceptionnellement élevé (extrême haussier), $-Z$ est automatiquement exceptionnellement bas (extrême baissier) : les deux tirages se compensent systématiquement autour de la moyenne.

Cas 149 — Fonction monotone et antithétiques. Pourquoi la technique est-elle efficace pour une fonction g monotone ?

Solution. Pour g monotone (ex. payoff d'un call, croissant), $g(Z)$ et $g(-Z)$ varient en **sens opposé** : quand l'un est élevé, l'autre est faible, produisant la corrélation négative recherchée.

Cas 150 — Fonction non monotone et antithétiques. Que se passe-t-il si g est fortement non monotone (ex. en forme de cloche) ?

Solution. La technique peut être **inefficace, voire contre-productive** : $g(Z)$ et $g(-Z)$ peuvent être positivement corrélés ou non corrélés, annulant tout le bénéfice.

Cas 151 — Préalable à l'usage des antithétiques. Quel préalable vérifier avant d'utiliser les variables antithétiques ?

Solution. La **monotonie** (ou au moins la plausibilité d'une corrélation négative) du payoff simulé — la technique n'est pas universellement bénéfique.

Cas 152 — Avantage pratique secondaire. Quel avantage pratique secondaire les variables antithétiques offrent-elles, au-delà de la réduction de variance ?

Solution. Une **meilleure couverture symétrique** de l'espace des scénarios, réduisant le risque qu'une simulation sous-représente par hasard une direction de marché.

Cas 153 — Coût des variables antithétiques. Les variables antithétiques nécessitent-elles davantage de tirages aléatoires que sans la technique ?

Solution. **Non** : pour un même nombre de tirages M, on obtient 2M scénarios (Z et $-Z$), à coût de génération aléatoire quasi identique (juste un signe à changer).

Cas 154 — Antithétiques et call européen. Pourquoi les variables antithétiques fonctionnent-elles bien pour un call européen simple ?

Solution. Le payoff max(S−K,0) est **monotone croissant** en S (donc en Z via le MBG) : condition idéale pour une corrélation négative entre $g(Z)$ et $g(-Z)$.

Cas 155 — Antithétiques et straddle. Un straddle (combinaison call+put, payoff en V) est-il un bon candidat pour les antithétiques ?

Solution. **Moins évident** : le payoff n'est pas monotone (il augmente dans les deux directions à partir du strike), le gain de la technique peut être limité ou nul.

Cas 156 — Application à une trajectoire complète. Comment applique-t-on les variables antithétiques à une trajectoire de prix (MBG) plutôt qu'à un seul tirage ?

Solution. Utiliser la **même séquence de signes opposés** ($-Z1,-Z2,\ldots,-Zn$) pour générer une trajectoire antithétique complète, miroir de la trajectoire originale.

Cas 157 — Antithétiques : simplicité d'implémentation. Pourquoi les variables antithétiques sont-elles simples à mettre en œuvre ?

Solution. Elles ne nécessitent **aucune connaissance analytique** supplémentaire — juste la symétrie $-Z$, contrairement aux variables de contrôle (§13.9) qui exigent une quantité auxiliaire connue.

Cas 158 — Combiner antithétiques et autres techniques. Les variables antithétiques peuvent-elles se combiner avec d'autres techniques de réduction de variance ?

Solution. **Oui**, fréquemment avec les variables de contrôle (§13.9) dans une simulation soignée, pour cumuler les gains.

Cas 159 — Résumé variables antithétiques. Résumer la technique des variables antithétiques et sa limite.

Solution. Utiliser Z et $-Z$ ensemble réduit la variance si le payoff est **monotone** (corrélation négative entre $g(Z)$ et $g(-Z)$) ; inefficace pour des payoffs non monotones.

Cas 160 — Variables antithétiques et put européen. Les variables antithétiques sont-elles aussi efficaces pour un put européen que pour un call ?

Solution. **Oui** : le payoff max(K−S,0) est également monotone (décroissant en S), condition suffisante pour une corrélation négative efficace entre $g(Z)$ et $g(-Z)$.

Bloc 9 --- Réduction de variance : variables de contrôle

Cas 161 — Variables de contrôle — définition. Définir la technique des variables de contrôle.

Solution. Exploiter une variable auxiliaire Y, corrélée à la quantité d'intérêt X, dont l'espérance exacte est connue analytiquement, pour corriger l'estimation de X.

Cas 162 — Estimateur corrigé. Écrire l'estimateur de contrôle corrigé.

Solution. $\theta(\text{contrôle}) = \bar{X} - c(\bar{Y} - E[Y])$, où c est un coefficient optimal et $E[Y]$ la valeur exacte connue.

Cas 163 — Coefficient optimal. Comment calcule-t-on le coefficient optimal c* de la variable de contrôle ?

Solution. $c^*=\text{Cov}(X,Y)/\text{Var}(Y)$: exactement la formule d'un coefficient de régression de X sur Y (chapitre 7).

Cas 164 — Réduction de variance par contrôle. Quelle est la formule de la variance réduite par la technique du contrôle ?

Solution. $\text{Var}(\theta \text{ contrôle})=\text{Var}(\bar{X})\times(1-\rho(X,Y)^2) \leq \text{Var}(\bar{X})$: réduction proportionnelle au carré de la corrélation.

Cas 165 — Intuition de la correction. Donner l'intuition du mécanisme des variables de contrôle.

Solution. Si $\bar{Y}$ (simulé) s'écarte de sa vraie valeur $E[Y]$ connue, cet écart révèle du bruit d'échantillonnage propre à cette simulation ; comme X et Y sont corrélés, ce même bruit affecte $\bar{X}$, qu'on peut donc corriger.

Cas 166 — Efficacité selon la corrélation. Comment l'efficacité de la réduction de variance dépend-elle de $\rho(X,Y)$?

Solution. Plus $|\rho(X,Y)|$ est proche de 1, plus la réduction $(1-\rho(X,Y)^2)$ est importante : un contrôle fortement corrélé est bien plus efficace qu'un contrôle faiblement corrélé.

Cas 167 — Exemple canonique. Donner l'exemple canonique de variable de contrôle en finance des options.

Solution. Valoriser une option asiatique **arithmétique** (sans formule fermée) en utilisant comme contrôle l'option asiatique **géométrique** correspondante (formule fermée exacte sous MBG).

Cas 168 — Pourquoi cet exemple fonctionne bien. Pourquoi la paire arithmétique/géométrique est-elle un bon choix de variable de contrôle ?

Solution. Les deux moyennes (arithmétique et géométrique) se **ressemblent beaucoup** pour des trajectoires réalistes, produisant une forte corrélation entre les deux payoffs.

Cas 169 — Exigence de la technique du contrôle. Quelle exigence, plus stricte que pour les antithétiques, porte la technique des variables de contrôle ?

Solution. Trouver une quantité auxiliaire **fortement corrélée** ET dont l'**espérance exacte est analytiquement connue** — plus exigeant à identifier qu'une simple symétrie $-Z$.

Cas 170 — $\rho(X,Y)=0.9$, réduction de variance. Si $\rho(X,Y)=0{,}9$, quelle proportion de la variance originale subsiste avec la technique du contrôle ?

Solution. $1-0{,}9^2=1-0{,}81=\mathbf{0{,}19}$: seulement 19% de la variance originale subsiste, réduction de 81%.

Cas 171 — $\rho(X,Y)=0.5$, réduction de variance. Si $\rho(X,Y)=0{,}5$, quelle proportion de la variance originale subsiste avec la technique du contrôle ?

Solution. $1-0{,}5^2=1-0{,}25=\mathbf{0{,}75}$: 75% de la variance subsiste, réduction modeste de seulement 25%.

Cas 172 — Combiner antithétiques et contrôle. Les deux techniques de réduction de variance s'excluent-elles mutuellement ?

Solution. **Non**, elles se combinent fréquemment dans une simulation soignée : appliquer les deux simultanément cumule leurs bénéfices respectifs.

Cas 173 — Choisir entre antithétiques et contrôle. Résumer le compromis entre variables antithétiques et variables de contrôle.

Solution. **Antithétiques** : simples, aucune connaissance analytique requise, gain dépend de la monotonie. **Contrôle** : plus exigeantes (variable auxiliaire connue), potentiellement bien plus puissantes.

Cas 174 — Variable de contrôle mal choisie. Que se passe-t-il si la variable de contrôle Y choisie est peu corrélée à X ?

Solution. Le gain de réduction de variance est **faible voire négligeable** ($1-\rho^2$ proche de 1 si ρ proche de 0) : le choix du contrôle est déterminant pour l'efficacité de la technique.

Cas 175 — Coût d'implémentation du contrôle. Quel est le coût supplémentaire (par rapport aux antithétiques) d'implémenter les variables de contrôle ?

Solution. Il faut **simuler Y en plus de X** sur chaque scénario, et **connaître ou calculer E[Y]** analytiquement — un travail préalable plus lourd que la simple symétrie des antithétiques.

Cas 176 — Résumé variables de contrôle. Résumer la technique des variables de contrôle.

Solution. Corriger $\bar{X}$ par l'écart observé entre $\bar{Y}$ (simulé) et E[Y] (connu exactement), avec c*=Cov(X,Y)/Var(Y) ; réduction de variance en $(1-\rho(X,Y)^2)$, d'autant plus forte que la corrélation est élevée.

Bloc 10 --- Nombre de simulations, comparaison et synthèse

Cas 177 — Erreur-type de Monte-Carlo. Écrire la formule de l'erreur-type d'un estimateur de Monte-Carlo à M simulations.

Solution. $SE(\theta)=\sigma(g)/\sqrt{M}$, où $\sigma(g)$ est l'écart-type de g(Z) sur une seule simulation.

Cas 178 — Calcul de l'erreur-type de Monte-Carlo. $\sigma(g)=0{,}15$, M=1000. Calculer l'erreur-type de l'estimateur.

Solution. $SE=\sigma(g)/\sqrt{M}=0{,}15/\sqrt{1000}=0{,}15/31{,}62=$ **0,00474**.

Cas 179 — Calcul de l'erreur-type de Monte-Carlo. $\sigma(g)=0{,}15$, M=10000. Calculer l'erreur-type de l'estimateur.

Solution. $SE=\sigma(g)/\sqrt{M}=0{,}15/\sqrt{10000}=0{,}15/100=$ **0,0015**.

Cas 180 — Calcul de l'erreur-type de Monte-Carlo. $\sigma(g)=0{,}2$, M=5000. Calculer l'erreur-type de l'estimateur.

Solution. $SE=\sigma(g)/\sqrt{M}=0{,}2/\sqrt{5000}=0{,}2/70{,}71=$ **0,00283**.

Cas 181 — Quadrupler M. Si l'on quadruple le nombre de simulations M, comment évolue l'erreur-type ?

Solution. Elle est divisée par **2** seulement ($\sqrt{4}=2$), pas par 4 : rendement décroissant caractéristique de la loi en $1/\sqrt{M}$.

Cas 182 — Passer de M=1000 à M=10000. Passer de M=1 000 à M=10 000 (×10 de calcul) réduit l'erreur-type de quel facteur ?

Solution. Par $\sqrt{10}\approx$ **3,16** seulement, pas par 10 : un facteur de calcul ×10 n'achète qu'une précision ×3,16 environ.

Cas 183 — Dimensionner M pour une précision cible. Quelle formule permet de déterminer M nécessaire pour atteindre une erreur-type cible ε ?

Solution. $M\geq(\sigma(g)/\varepsilon)^2$: relation quadratique entre la précision visée et le nombre de simulations requises.

Cas 184 — Calcul du M nécessaire. $\sigma(g)=0{,}2$, précision cible $\varepsilon=0{,}01$. Calculer M nécessaire.

Solution. $M\geq(\sigma(g)/\varepsilon)^2=(0{,}2/0{,}01)^2=20^2\approx$ **400** simulations.

Cas 185 — Calcul du M nécessaire. $\sigma(g)=0{,}15$, précision cible $\varepsilon=0{,}005$. Calculer M nécessaire.

Solution. $M\geq(\sigma(g)/\varepsilon)^2=(0{,}15/0{,}005)^2=30^2\approx$ **900** simulations.

Cas 186 — Diviser la précision cible par 2. Exiger une précision deux fois meilleure (diviser ε par 2) multiplie M nécessaire par combien ?

Solution. Par **4** (relation quadratique $M\propto 1/\varepsilon^2$) : un coût de calcul qui croît vite avec l'exigence de précision.

Cas 187 — Intervalle de confiance d'un résultat simulé. Comment construit-on un intervalle de confiance approximatif pour un résultat de Monte-Carlo ?

Solution. $\theta\pm 1{,}96\times SE(\theta)$, en s'appuyant sur le théorème central limite (la moyenne de M tirages i.i.d. devient approximativement normale pour M grand).

Cas 188 — Ne jamais omettre l'intervalle. Pourquoi est-il essentiel de toujours rapporter un intervalle de confiance avec un résultat de simulation ?

Solution. Un chiffre unique **occulte l'incertitude résiduelle** inhérente à toute méthode de Monte-Carlo — omission à éviter en pratique professionnelle comme à l'examen.

Cas 189 — Simulation pilote. À quoi sert une simulation pilote avant de dimensionner M ?

Solution. À obtenir une **estimation préalable de $\sigma(g)$**, nécessaire pour calculer le M requis via la formule $M \geq (\sigma(g)/\varepsilon)^2$ pour une précision cible donnée.

Cas 190 — Tableau comparatif — hypothèse de loi. Laquelle des trois méthodes (paramétrique, historique, Monte-Carlo) ne fait aucune hypothèse de loi ?

Solution. La méthode **historique** (et le bootstrap, hybride) ; paramétrique et Monte-Carlo supposent toutes deux un modèle de loi (même si Monte-Carlo peut utiliser des lois complexes).

Cas 191 — Tableau comparatif — non-linéarités. Laquelle des trois méthodes gère le moins bien les non-linéarités ?

Solution. La méthode **paramétrique** (approximation delta-gamma) ; historique et Monte-Carlo les gèrent bien (revalorisation complète).

Cas 192 — Tableau comparatif — coût de calcul. Classer les trois méthodes par coût de calcul croissant.

Solution. **Paramétrique** (très faible) < **historique** (faible) < **Monte-Carlo** (élevé).

Cas 193 — Le bootstrap comme pont. En quoi le bootstrap combine-t-il des propriétés de l'historique et de Monte-Carlo ?

Solution. Comme l'historique : aucune hypothèse de loi. Comme Monte-Carlo : génère un grand nombre de scénarios, incertitude diminuant avec le nombre de répétitions B.

Cas 194 — Aucune méthode universellement supérieure. Existe-t-il une méthode strictement supérieure aux deux autres en toute circonstance ?

Solution. **Non** : le choix dépend du contexte (linéarité du portefeuille, confiance dans un modèle, budget de calcul).

Cas 195 — Portefeuille linéaire simple — meilleur choix. Quelle méthode privilégier pour un portefeuille linéaire simple (actions, sans dérivés) ?

Solution. La **VaR paramétrique** (chapitre 12) : rapide et suffisamment précise pour un payoff linéaire.

Cas 196 — Portefeuille avec options complexes — meilleur choix. Quelle méthode privilégier pour un portefeuille avec de nombreuses options complexes ?

Solution. **Monte-Carlo** : malgré son coût, c'est la seule à gérer correctement les non-linéarités multiples.

Cas 197 — Méfiance envers un modèle de loi — meilleur choix. Quelle méthode privilégier quand la confiance dans un modèle de loi paramétrique est faible ?

Solution. L'approche **historique ou le bootstrap** : évite le risque de modèle, au prix d'une possible sous-estimation des scénarios extrêmes inédits.

Cas 198 — Combiner plusieurs méthodes. Que fait un praticien rigoureux face à l'absence de méthode universellement supérieure ?

Solution. Il **combine souvent plusieurs méthodes** et compare leurs résultats plutôt que de s'en remettre à une seule.

Cas 199 — Chaîne complète du chapitre. Décrire la chaîne logique complète du chapitre 13.

Solution. Générer l'aléatoire (uniforme → transformée inverse/Box-Muller) → simuler une trajectoire (MBG) → corréler (Cholesky) → appliquer (VaR Monte-Carlo, bootstrap) → optimiser (réduction de variance, dimensionnement).

Cas 200 — La phrase de synthèse du chapitre. Résumer les méthodes de simulation en une phrase.

Solution. La simulation transforme des tirages uniformes en scénarios réalistes (normale via Box-Muller, trajectoires via le MBG, corrélations via Cholesky) pour estimer numériquement VaR et Expected Shortfall quand aucune formule fermée n'existe, avec une précision qui s'améliore en $1/\sqrt{M}$ et que les techniques de réduction de variance permettent d'obtenir plus efficacement qu'en augmentant M brutalement.

Partie C --- Méthodologie, formulaire et astuces

Condensé de révision : toutes les formules des méthodes de simulation, un glossaire bilingue, le protocole complet et les pièges classiques.

C.1 --- Formulaire complet

Transformée inverse et Box–Muller

$$X = F^{-1}(U), \quad U \sim \mathcal{U}(0,1); \qquad Z_1 = \sqrt{-2\ln U_1}\cos(2\pi U_2),\ Z_2 = \sqrt{-2\ln U_1}\sin(2\pi U_2).$$

Mouvement brownien géométrique discrétisé

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z\right], \qquad Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Décomposition de Cholesky — cas à deux actifs

$$\Sigma = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\top}; \qquad X_1 = Z_1, \quad X_2 = \rho Z_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, Z_2.$$

VaR Monte-Carlo et réduction de variance

$$\text{VaR}_c = (1-c)\text{-ième quantile empirique des pertes simulées.}$$

$$\text{Antithétiques : } \hat{\theta} = \tfrac{1}{2}[g(Z) + g(-Z)]; \qquad \text{Contrôle : } \hat{\theta} = \bar{X} - c^*(\bar{Y} - \mathbb{E}[Y]),\ c^* = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\text{Var}(Y)}.$$

Erreur-type et dimensionnement

$$\text{SE}(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_g}{\sqrt{M}}; \qquad M \geq \left(\frac{\sigma_g}{\varepsilon}\right)^2 \text{ pour une précision cible } \varepsilon.$$

C.2 --- Le tableau maître : trois familles de méthodes de VaR

	Paramétrique	**Historique**	**Monte-Carlo**
Hypothèse de loi	Oui	Non	Oui (choisie)
Non-linéarités	Mal gérées	Bien gérées	Bien gérées
Coût de calcul	Très faible	Faible	Élevé
Incertitude	Faible	Dépend de l'historique	En $1/\sqrt{M}$

C.3 --- Carte de décision

Situation	**Choix**	**Raison**
Portefeuille linéaire simple	VaR paramétrique	Rapide, suffisant
Portefeuille avec options complexes	VaR Monte-Carlo	Non-linéarités

Situation	Choix	Raison
Méfiance envers un modèle de loi	Historique ou bootstrap	Aucune hypothèse
Produit dépendant du chemin	Simulation de trajectoire complète	Barrière, asiatique
Plusieurs actifs corrélés	Cholesky avant simulation	Structure de dépendance
Payoff monotone à valoriser	Variables antithétiques	Simple, efficace
Contrôle analytique disponible	Variables de contrôle	Réduction plus puissante
Précision cible non atteinte	Augmenter M ou réduire σ_g	$M \propto 1/\varepsilon^2$

C.4 --- Glossaire bilingue

Français	Anglais	Repère
Simulation de Monte-Carlo	Monte Carlo simulation	M scénarios simulés
Nombre pseudo-aléatoire	Pseudo-random number	Déterministe, graine
Graine	Seed	Reproductibilité
Transformée inverse	Inverse transform method	$X = F^{-1}(U)$
Méthode de Box–Muller	Box–Muller method	Simuler la loi normale
Mouvement brownien géométrique	Geometric Brownian motion	$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$
Correction d'Itô	Itô correction	Terme $-\sigma^2/2$
Décomposition de Cholesky	Cholesky decomposition	$\Sigma = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$
Variables corrélées	Correlated variables	$\mathbf{X} = \mathbf{L}\mathbf{Z}$
VaR par simulation	Simulated VaR	Quantile empirique
Expected Shortfall	Expected shortfall	Moyenne de la queue
Bootstrap	Bootstrap	Rééchantillonnage avec remise
Bootstrap par blocs	Block bootstrap	Préserve la dépendance
Réduction de variance	Variance reduction	Antithétiques, contrôle
Variables antithétiques	Antithetic variates	Z et $-Z$
Variables de contrôle	Control variates	Y connu analytiquement
Erreur-type de Monte-Carlo	Monte Carlo standard error	$\sigma_g/\sqrt{M}$
Simulation pilote	Pilot simulation	Estime σ_g
Risque de modèle	Model risk	Choix du processus simulé
Mesure risque-neutre	Risk-neutral measure	Pricing d'options

C.5 --- Protocole complet de simulation

1. **Spécifier le modèle probabiliste** des facteurs de risque (loi, paramètres — s'appuyer sur les chapitres 10-12 pour la dynamique de volatilité et de corrélation).
2. **Générer l'aléatoire de base** : uniformes, puis transformée inverse ou Box–Muller pour la loi cible.

3. **Simuler les trajectoires** nécessaires (MBG discrétisé, avec la correction d'Itô) si le produit dépend du chemin.
4. **Corréler** les variables multi-actifs via Cholesky ($\Sigma = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$).
5. **Revaloriser** le portefeuille (ou calculer la statistique d'intérêt) sur chacun des M scénarios.
6. **Lire le résultat** : VaR/ES comme quantile/moyenne de queue de la distribution simulée, ou toute autre statistique.
7. **Quantifier la précision** : erreur-type $\sigma_g/\sqrt{M}$, intervalle de confiance $\hat{\theta} \pm 1{,}96 \times \text{SE}$.
8. **Optimiser si nécessaire** : appliquer variables antithétiques et/ou de contrôle plutôt que d'augmenter M brutalement.

C.6 --- Les dix pièges classiques

À éviter absolument

(1) Rapporter un résultat de simulation sans *erreur-type* ni intervalle de confiance.
(2) Omettre la *correction d'Itô* ($-\sigma^2/2$) dans la discrétisation du MBG : biais systématique vers le haut.
(3) Simuler chaque actif *indépendamment* dans un portefeuille multi-actifs, ignorant la corrélation réelle (Cholesky).
(4) Utiliser une matrice Σ non définie positive : Cholesky échoue, signal qu'il faut la corriger.
(5) Simuler uniquement le prix *final* pour un produit dépendant du chemin (barrière, asiatique) : information perdue.
(6) Appliquer les variables antithétiques à un payoff *non monotone* sans vérifier au préalable leur pertinence.
(7) Croire que quadrupler M divise l'erreur par 4 : elle n'est divisée que par 2 ($1/\sqrt{M}$).
(8) Confondre mesure *physique* (VaR, μ=rendement réel) et mesure *risque-neutre* (pricing, μ=taux sans risque).
(9) Utiliser un bootstrap *simple* (indépendant) sur des rendements autocorrélés ou à volatilité changeante : préférer le bootstrap par blocs.
(10) Croire que Monte-Carlo élimine le risque de modèle : il le déplace vers le choix du processus simulé.

C.7 --- Astuces de calcul rapide

- **Transformée inverse exponentielle** : $X = -\ln(1-U)/\lambda$.
- **Box–Muller** : rayon $\sqrt{-2\ln U_1}$, angle $2\pi U_2$; deux normales indépendantes pour deux uniformes.
- **MBG discrétisé** : ne jamais oublier le $-\sigma^2/2$ (correction d'Itô).
- **Cholesky à 2 actifs** : $X_2 = \rho Z_1 + \sqrt{1-\rho^2}Z_2$; vérifier $\text{Cov}(X_1, X_2) = \rho$, $\text{Var}(X_2) = 1$.
- **VaR simulée** : trier les pertes, lire le $(1-c)$-ième quantile ; ES = moyenne au-delà de ce seuil.
- **Réduction par contrôle** : proportion de variance restante $= 1 - \rho(X,Y)^2$; $\rho = 0{,}9 \Rightarrow 19\,\%$ restant.
- **Erreur-type MC** : $\sigma_g/\sqrt{M}$; dimensionnement $M \geq (\sigma_g/\varepsilon)^2$ (relation quadratique).
- **Diviser ε par 2 $\Rightarrow$ multiplier M par 4**.
- **IC d'un résultat simulé** : $\hat{\theta} \pm 1{,}96 \times \text{SE}(\hat{\theta})$ (TCL, M grand).
- **Choisir la méthode** : linéaire simple $\rightarrow$ paramétrique ; non-linéaire/multi-actifs $\rightarrow$ Monte-Carlo ; méfiance du modèle $\rightarrow$ historique/bootstrap.

Partie D --- 200 questions à choix multiple

200 questions de style examen, par thème et de difficulté croissante. Une seule réponse correcte. Corrigé commenté en Partie E.

Thème 1 --- Pourquoi simuler

Q1. La simulation de Monte-Carlo consiste à :

- (a) générer M scénarios et approximer la distribution par l'histogramme empirique
- (b) résoudre une équation fermée
- (c) calculer une seule trajectoire exacte
- (d) ignorer le hasard

Q2. Les trois familles de méthodes de VaR sont :

- (a) linéaire, quadratique, cubique
- (b) paramétrique, historique, Monte-Carlo
- (c) normale, log-normale, uniforme
- (d) simple, composée, glissante

Q3. L'avantage de la VaR paramétrique est :

- (a) l'absence d'hypothèse de loi
- (b) la gestion parfaite des non-linéarités
- (c) la rapidité (formule fermée)
- (d) l'utilisation de tout l'historique

Q4. L'avantage de la VaR historique est :

- (a) la rapidité maximale
- (b) la possibilité d'extrapoler au-delà de l'historique
- (c) la gestion des non-linéarités par formule
- (d) aucune hypothèse de loi

Q5. L'avantage de la VaR Monte-Carlo est :

- (a) la flexibilité (non-linéarités, lois complexes)
- (b) le coût de calcul minimal
- (c) l'absence totale d'hypothèse
- (d) la rapidité extrême

Q6. Un portefeuille d'options motive la simulation car :

- (a) il n'a qu'un seul actif
- (b) sa valeur dépend non linéairement des sous-jacents
- (c) il est toujours linéaire
- (d) aucune raison particulière

Q7. De nombreux actifs corrélés motivent la simulation car :

- (a) la corrélation n'a pas d'importance
- (b) un seul actif suffit toujours
- (c) une formule fermée existe rarement au-delà de 2-3 actifs
- (d) la formule fermée existe toujours

Q8. Une option à barrière nécessite une simulation de trajectoire complète car :

- (a) son payoff ne dépend que du prix final
- (b) elle n'a pas de payoff
- (c) elle est toujours linéaire
- (d) son payoff dépend du chemin suivi

Q9. Une option asiatique nécessite une trajectoire complète car :

- (a) son payoff dépend de la moyenne du prix sur toute la période
- (b) son payoff dépend seulement du prix initial
- (c) elle n'existe qu'en théorie
- (d) son payoff est toujours nul

Q10. Le compromis fondamental qu'achète la flexibilité de la simulation est :

- (a) une garantie d'exactitude parfaite
- (b) une incertitude d'échantillonnage
- (c) l'absence de tout coût
- (d) une simplicité accrue

Q11. L'erreur d'un résultat de Monte-Carlo évolue comment avec M ?

- (a) elle croît avec M
- (b) elle reste constante
- (c) elle décroît avec M
- (d) elle devient toujours nulle

Q12. Un résultat de simulation doit toujours être accompagné de :

- (a) rien de plus, le chiffre suffit
- (b) la graine utilisée uniquement
- (c) aucune information supplémentaire
- (d) une mesure de sa précision (erreur-type, IC)

Q13. « Revaloriser complètement » un portefeuille signifie :

- (a) utiliser la vraie formule de valorisation sur chaque scénario
- (b) utiliser une approximation delta-gamma
- (c) ignorer les options
- (d) calculer une seule fois pour tous les scénarios

Q14. La simulation Monte-Carlo est coûteuse car :

- (a) elle nécessite peu de calculs
- (b) il faut revaloriser le portefeuille sur un grand nombre de scénarios
- (c) elle n'utilise qu'un seul tirage
- (d) elle est toujours instantanée

Q15. La simulation est présentée comme :

- (a) une méthode de dernier recours par paresse
- (b) toujours inutile
- (c) un outil indispensable face à la complexité, pas un pis-aller
- (d) réservée aux cas simples

Q16. Une simulation de portefeuille complexe fait concrètement :

- (a) calculer une seule trajectoire exacte
- (b) ignorer les corrélations
- (c) résoudre une équation différentielle exacte
- (d) recréer numériquement des milliers de trajectoires possibles

Q17. La simulation permet-elle de calculer VaR et Expected Shortfall simultanément ?

- (a) Oui, sur la même distribution simulée des pertes
- (b) Non, seulement la VaR
- (c) Non, seulement l'ES
- (d) Seulement avec deux simulations séparées

Q18. Le choix entre les trois méthodes de VaR dépend-il d'une hiérarchie absolue ?

- (a) Oui, Monte-Carlo est toujours supérieur
- (b) Non, du contexte
- (c) Oui, la méthode historique est toujours supérieure
- (d) Oui, la méthode paramétrique est toujours supérieure

Q19. Le paramètre qui contrôle précision et coût d'une simulation Monte-Carlo est :

- (a) le taux sans risque
- (b) la graine uniquement
- (c) le nombre de scénarios M
- (d) le nombre d'actifs

Q20. Résumé : la simulation est nécessaire quand :

- (a) toujours, systématiquement
- (b) jamais, pour aucun problème
- (c) seulement pour un seul actif
- (d) aucune solution analytique fermée n'existe

Thème 2 --- Générer des nombres aléatoires

Q21. Un générateur de nombres pseudo-aléatoires est :

- (a) déterministe mais imite statistiquement le hasard
- (b) totalement aléatoire, non reproductible
- (c) toujours biaisé
- (d) incapable de produire des uniformes

Q22. La graine (seed) d'un générateur est :

- (a) le nombre total de tirages
- (b) la valeur initiale déterminant toute la suite générée
- (c) la moyenne de la distribution cible
- (d) un paramètre sans importance

Q23. Pourquoi la nature déterministe du générateur est-elle une force ?

- (a) elle rend la simulation totalement aléatoire
- (b) elle empêche toute vérification
- (c) elle rend la simulation reproductible
- (d) elle biaise systématiquement les résultats

Q24. Changer la graine change :

- (a) les propriétés statistiques uniquement
- (b) rien du tout
- (c) la loi cible simulée
- (d) la trajectoire précise, pas les propriétés statistiques

Q25. La méthode de la transformée inverse énonce que :

- (a) $X=F^{-1}(U)$ suit la loi de F si U est uniforme
- (b) $X=F(U)$ suit toujours une loi normale
- (c) U doit suivre la loi F elle-même
- (d) aucune transformation n'est possible

Q26. La loi uniforme est la brique universelle car :

- (a) elle est la plus complexe à générer
- (b) sa fonction de répartition est la droite $F(u)=u$
- (c) elle n'a pas de fonction de répartition
- (d) elle est toujours biaisée

Q27. L'intuition de la transformée inverse est que $F^{-1}(U)$:

- (a) ignore la probabilité de chaque région
- (b) visite uniquement les valeurs extrêmes
- (c) visite chaque région de la loi cible proportionnellement à sa probabilité

- (d) ne dépend pas de U

Q28. Pour une loi exponentielle de paramètre λ, la transformée inverse donne :

- (a) $X=\lambda U$
- (b) $X=U/\lambda$
- (c) X=e^(λU)
- (d) $X=-\ln(1-U)/\lambda$

Q29. La méthode de la transformée inverse s'applique-t-elle aux lois discrètes ?

- (a) Oui, $F^{-1}(U)$ sélectionne la catégorie appropriée
- (b) Non, jamais
- (c) Seulement aux lois continues
- (d) Seulement à la loi normale

Q30. Que suppose-t-on entre les tirages successifs d'un bon générateur uniforme ?

- (a) qu'ils sont corrélés positivement
- (b) qu'ils sont indépendants
- (c) qu'ils sont corrélés négativement
- (d) qu'ils sont identiques

Q31. Un générateur à congruence linéaire fonctionne par :

- (a) un tirage physique de dés
- (b) une transformée de Fourier
- (c) une formule modulo (multiplication + addition + reste)
- (d) une intégrale numérique

Q32. Comment vérifie-t-on la qualité d'un générateur pseudo-aléatoire ?

- (a) en l'utilisant une seule fois
- (b) en changeant la graine à chaque tirage
- (c) cela ne se vérifie jamais
- (d) par des tests statistiques d'uniformité et d'indépendance

Q33. Pourquoi la reproductibilité est-elle cruciale en contexte réglementaire ?

- (a) un auditeur doit pouvoir rejouer exactement le calcul
- (b) ce n'est pas important en pratique
- (c) seule la moyenne compte
- (d) les régulateurs interdisent la simulation

Q34. Un tirage uniforme U très proche de 0 ou 1 produit, via transformée inverse (loi à support infini) :

- (a) toujours une valeur nulle
- (b) une valeur extrême de X
- (c) une valeur toujours positive

- (d) aucun résultat

Q35. Pour reproduire exactement une simulation à M tirages, il faut fixer :

- (a) seulement le nombre d'actifs
- (b) seulement la loi cible
- (c) la graine ET le nombre de tirages M
- (d) rien, la simulation est toujours identique

Q36. Pourquoi le générateur uniforme est-il la « brique de base » de toute simulation ?

- (a) il ne sert à rien d'autre
- (b) il est indépendant des autres lois
- (c) il ne peut simuler que lui-même
- (d) toutes les autres lois s'en déduisent par transformation

Q37. La transformée inverse pour une loi discrète sélectionne :

- (a) la catégorie dont l'intervalle cumulé contient U
- (b) une valeur continue quelconque
- (c) toujours la première catégorie
- (d) toujours la dernière catégorie

Q38. Mersenne Twister est un exemple de :

- (a) loi de probabilité continue
- (b) générateur pseudo-aléatoire moderne
- (c) technique de réduction de variance
- (d) méthode de valorisation d'options

Q39. Loi exponentielle λ=2, U=0,6. Calculer $X=-\ln(1-U)/\lambda$:

- (a) ≈0,6
- (b) ≈2
- (c) ≈0,458
- (d) ≈0,916

Q40. Résumé : le principe de génération de nombres aléatoires repose sur :

- (a) un tirage physique aléatoire pur
- (b) l'absence de toute structure algorithmique
- (c) une seule loi universelle sans transformation
- (d) un générateur déterministe uniforme + une transformée inverse

Thème 3 --- Simuler une loi normale

Q41. Par transformée inverse, simuler $Z\sim N(0,1)$ revient à calculer :

- (a) $Z=\Phi^{-1}(U)$

- (b) $Z=\Phi(U)$
- (c) $Z=U^2$
- (d) $Z=1/U$

Q42. Pourquoi utilise-t-on souvent Box-Muller plutôt que Φ^{-1} directement ?

- (a) Box-Muller est plus lente
- (b) Φ^{-1} n'a pas de forme fermée simple
- (c) Φ^{-1} est toujours plus rapide
- (d) aucune raison particulière

Q43. La méthode de Box-Muller produit, à partir de U1,U2 uniformes :

- (a) un seul tirage normal
- (b) deux tirages uniformes
- (c) deux tirages normaux indépendants
- (d) une trajectoire complète

Q44. La formule de Z1 dans Box-Muller est :

- (a) $\sqrt{(2\ln U1)}\cdot\cos(U2)$
- (b) $U1\cdot\cos(U2)$
- (c) $\ln(U1)+\cos(U2)$
- (d) $\sqrt{(-2\ln U1)}\cdot\cos(2\pi U2)$

Q45. La formule de Z2 dans Box-Muller est :

- (a) $\sqrt{(-2\ln U1)}\cdot\sin(2\pi U2)$
- (b) $\sqrt{(2\ln U1)}\cdot\sin(U2)$
- (c) $U2\cdot\sin(U1)$
- (d) $\ln(U2)+\sin(U1)$

Q46. U1=0,5, U2=0,3. Calculer Z1 par Box-Muller.

- (a) $\approx 1{,}12$
- (b) $\approx -0{,}364$
- (c) $\approx 0{,}5$
- (d) $\approx -1{,}0$

Q47. Box-Muller consomme combien d'uniformes pour produire deux normales ?

- (a) un seul
- (b) quatre
- (c) deux (U1 et U2)
- (d) aucun

Q48. Z1 et Z2 produits par Box-Muller sont-ils indépendants ?

- (a) Non, toujours corrélés

- (b) Seulement si U1=U2
- (c) Cela dépend de la graine
- (d) Oui, propriété garantie de la méthode

Q49. Comment obtient-on X~N(μ,σ^2) à partir de Z~N(0,1) ?

- (a) X=$\mu+\sigma$Z
- (b) X=$\mu\times\sigma\times$Z
- (c) X=$\mu/\sigma+$Z
- (d) X=$\sigma/\mu\times$Z

Q50. μ=5%, σ=20%, Z=1,5. Calculer X=$\mu+\sigma$Z.

- (a) 25%
- (b) 35%
- (c) 15%
- (d) 45%

Q51. Pourquoi toute la difficulté se concentre-t-elle sur N(0,1) ?

- (a) N(0,1) est la plus difficile à simuler
- (b) les autres normales n'existent pas
- (c) toute normale s'en déduit par changement d'échelle/position
- (d) aucune raison particulière

Q52. Dans Box-Muller, $\sqrt{(-2\ln U1)}$ représente géométriquement :

- (a) l'angle
- (b) la moyenne
- (c) la variance
- (d) le rayon (distance à l'origine)

Q53. La méthode de Box-Muller est-elle exacte ou approximative ?

- (a) Exacte
- (b) Approximative seulement
- (c) Ni l'un ni l'autre
- (d) Cela dépend de M

Q54. Comment simule-t-on un rendement log-normal ?

- (a) simuler directement une loi uniforme
- (b) simuler Z~N(0,1), calculer r=$\mu+\sigma$Z
- (c) utiliser seulement le rendement simple
- (d) impossible à simuler

Q55. Comment vérifier qu'une suite simulée de Z suit bien une loi normale ?

- (a) compter le nombre de tirages uniquement

- (b) vérifier que Z est toujours positif
- (c) test de Jarque-Bera ou QQ-plot
- (d) aucune vérification possible

Q56. Comment étend-on la simulation normale au cas multivarié ?

- (a) simuler directement sans transformation
- (b) impossible en pratique
- (c) utiliser uniquement Box-Muller seul
- (d) simuler des normales indépendantes puis Cholesky

Q57. Pourquoi Box-Muller est-elle largement utilisée malgré des alternatives ?

- (a) rapide et exacte, bon compromis
- (b) c'est la seule méthode existante
- (c) elle est plus lente que les alternatives
- (d) elle est approximative

Q58. Si U1 est très proche de 0 dans Box-Muller, alors :

- (a) Z1 devient nul
- (b) $\sqrt{(-2\ln U1)}$ devient très grand (tirage extrême)
- (c) le calcul est impossible
- (d) Z1 devient toujours positif

Q59. μ=10%, σ=15%, Z=−0,8. Calculer $X=\mu+\sigma Z$.

- (a) 8%
- (b) 22%
- (c) −2%
- (d) −8%

Q60. Résumé : les deux méthodes de simulation de la loi normale sont :

- (a) seulement la transformée inverse
- (b) seulement Box-Muller
- (c) aucune méthode fiable n'existe
- (d) transformée inverse (Φ^{-1}) et Box-Muller

Thème 4 --- Simuler une trajectoire de prix (MBG)

Q61. L'équation différentielle stochastique du MBG est :

- (a) $dS=\mu S\,dt+\sigma S\,dW$
- (b) $dS=\mu\,dt+\sigma\,dW$
- (c) $dS=\mu S+\sigma S\,dW$
- (d) $dS=\mu/S\,dt+\sigma/S\,dW$

Q62. La forme discrétisée du MBG est :

- (a) $S(t+\Delta t)=S(t)+\mu\Delta t+\sigma Z$
- (b) $S(t+\Delta t)=S(t)\cdot\exp[(\mu-\sigma^2/2)\Delta t+\sigma\sqrt{\Delta t}\cdot Z]$
- (c) $S(t+\Delta t)=S(t)\times\mu\times\sigma\times Z$
- (d) $S(t+\Delta t)=S(t)/(1+\mu\Delta t)$

Q63. Le terme $-\sigma^2/2$ dans la discrétisation est appelé :

- (a) la correction de Cholesky
- (b) la correction de Box-Muller
- (c) la correction d'Itô
- (d) une erreur à corriger

Q64. Omettre la correction d'Itô biaiserait la simulation :

- (a) vers le bas
- (b) de façon aléatoire
- (c) pas du tout
- (d) vers le haut

Q65. Sous MBG, $\ln(S)$ suit :

- (a) une marche aléatoire avec dérive
- (b) un processus stationnaire simple
- (c) une loi uniforme
- (d) un processus déterministe pur

Q66. Comment simule-t-on une trajectoire complète sur n pas de temps ?

- (a) un seul tirage Z suffit pour toute la trajectoire
- (b) on itère la formule, un nouveau Z à chaque pas
- (c) on simule seulement le point final
- (d) on utilise toujours le même Z

Q67. Pourquoi une option à barrière nécessite-t-elle une trajectoire complète ?

- (a) seul le prix final compte
- (b) les barrières n'existent pas en pratique
- (c) vérifier si la barrière a été franchie à tout moment
- (d) le prix initial suffit

Q68. Un pas de temps Δt fin (quotidien) offre :

- (a) toujours moins de précision
- (b) aucun avantage
- (c) un coût de calcul nul
- (d) une meilleure approximation mais plus de tirages nécessaires

Q69. Un pas de temps Δt grossier (mensuel) offre :

- (a) rapidité mais peut manquer des extrêmes intermédiaires
- (b) toujours plus de précision
- (c) un coût de calcul très élevé
- (d) aucun inconvénient

Q70. Pour un horizon T divisé en n pas, Δt vaut :

- (a) T×n
- (b) T/n
- (c) T+n
- (d) T−n

Q71. Combien de tirages Z pour simuler UNE trajectoire à n pas ?

- (a) un seul tirage
- (b) n^2 tirages
- (c) n tirages
- (d) aucun tirage nécessaire

Q72. Combien de tirages Z pour M trajectoires de n pas chacune ?

- (a) M+n tirages
- (b) M tirages seulement
- (c) n tirages seulement
- (d) M×n tirages

Q73. En gestion des risques (VaR), quel μ utilise-t-on dans le MBG ?

- (a) le rendement espéré réel (physique)
- (b) toujours le taux sans risque
- (c) toujours zéro
- (d) la volatilité elle-même

Q74. Le MBG s'applique-t-il uniquement aux actions ?

- (a) Oui, exclusivement aux actions
- (b) Non, à tout actif modélisé par cette dynamique
- (c) Non, seulement aux obligations
- (d) Non, seulement aux devises

Q75. Une limite connue du MBG standard est :

- (a) il suppose une volatilité toujours nulle
- (b) il ne peut jamais être discrétisé
- (c) il suppose une volatilité constante σ
- (d) il ignore le rendement espéré

Q76. Pour le pricing d'options (mesure risque-neutre), μ devient :

- (a) le rendement espéré réel
- (b) toujours nul
- (c) la volatilité
- (d) le taux sans risque

Q77. Comment vérifier qu'une trajectoire simulée a les bonnes propriétés statistiques ?

- (a) vérifier que les log-rendements sont i.i.d. normaux
- (b) vérifier seulement le prix final
- (c) aucune vérification possible
- (d) compter le nombre de pas uniquement

Q78. S=100, μ=8%, σ=20%, Δt=1/252, Z=0,5. Le prix simulé au pas suivant est environ :

- (a) $\approx$108
- (b) $\approx$100,66
- (c) $\approx$120
- (d) $\approx$92

Q79. La construction séquentielle de la trajectoire permet de valoriser :

- (a) uniquement des produits vanille européens
- (b) seulement des obligations
- (c) des produits dépendants du chemin
- (d) aucun produit dérivé

Q80. Résumé : la simulation d'une trajectoire de prix par MBG consiste à :

- (a) utiliser un seul tirage pour toute la trajectoire
- (b) ignorer la volatilité
- (c) calculer uniquement le prix moyen
- (d) itérer la forme discrétisée pas à pas avec de nouveaux Z indépendants

Thème 5 --- Variables corrélées : la décomposition de Cholesky

Q81. La décomposition de Cholesky d'une matrice Σ définie positive donne :

- (a) $\Sigma=LL^T$, L triangulaire inférieure
- (b) $\Sigma=L+L^T$
- (c) $\Sigma=L/L^T$
- (d) $\Sigma=L^2$ uniquement

Q82. Pour simuler des rendements corrélés via Cholesky, on calcule :

- (a) X=Z/L
- (b) X=LZ, Z normales indépendantes

- (c) $X=L+Z$
- (d) $X=Z^2$

Q83. Pour deux actifs de corrélation ρ, X1 se définit comme :

- (a) $X1=\rho Z1$
- (b) $X1=Z1+Z2$
- (c) $X1=Z1$
- (d) $X1=\rho Z2$

Q84. Pour deux actifs de corrélation ρ, X2 se définit comme :

- (a) $X2=\rho Z1+Z2$
- (b) $X2=Z1+\rho Z2$
- (c) $X2=\sqrt{\rho}Z1+Z2$
- (d) $X2=\rho Z1+\sqrt{(1-\rho^2)}Z2$

Q85. $\rho=0{,}6$, $Z1=1{,}2$, $Z2=-0{,}5$. Calculer X2.

- (a) $\approx 0{,}32$
- (b) $\approx 0{,}72$
- (c) $\approx -0{,}3$
- (d) $\approx 1{,}2$

Q86. Montrer $\mathrm{Cov}(X1,X2)=\rho$: cette égalité provient de :

- (a) une hypothèse arbitraire sans preuve
- (b) $\mathrm{Cov}(Z1,\rho Z1+\sqrt{(1-\rho^2)}Z2)=\rho\cdot\mathrm{Var}(Z1)$
- (c) $\mathrm{Cov}(Z1,Z2)\neq 0$
- (d) une approximation seulement

Q87. Montrer $\mathrm{Var}(X2)=1$: cette égalité provient de :

- (a) une erreur de calcul
- (b) $\mathrm{Var}(Z1)=\mathrm{Var}(Z2)=0$
- (c) $\rho^2\mathrm{Var}(Z1)+(1-\rho^2)\mathrm{Var}(Z2)=\rho^2+(1-\rho^2)=1$
- (d) $\rho=1$ toujours

Q88. Pourquoi Σ doit-elle être définie positive pour Cholesky (éléments réels) ?

- (a) par simple convention arbitraire
- (b) cela n'a aucune importance
- (c) pour garantir $\rho=1$
- (d) sinon un terme sous racine deviendrait négatif

Q89. Si des corrélations par paires sont mutuellement incompatibles, Cholesky peut :

- (a) échouer
- (b) toujours réussir sans problème

- (c) donner une matrice diagonale
- (d) ignorer l'incompatibilité

Q90. Le principe général de Cholesky est de :

- (a) générer des bruits déjà corrélés directement
- (b) mélanger des bruits indépendants via une transformation linéaire L
- (c) ignorer la corrélation cible
- (d) utiliser uniquement des données historiques

Q91. La formule à 2 actifs se généralise-t-elle à k actifs ?

- (a) Non, limitée à 2 actifs
- (b) Oui, mais seulement à 3 actifs maximum
- (c) Oui, L devient une matrice k×k triangulaire inférieure
- (d) Non, jamais généralisable

Q92. Pourquoi L est-elle triangulaire inférieure ?

- (a) c'est la seule forme mathématiquement possible
- (b) cela n'a aucune justification
- (c) pour la rendre diagonale
- (d) convention garantissant l'unicité et simplifiant le calcul séquentiel

Q93. Pour simuler 3 actifs corrélés selon Σ (3×3), on procède comment ?

- (a) calculer L (Cholesky), simuler Z1,Z2,Z3 indépendants, X=LZ
- (b) simuler directement 3 actifs indépendants
- (c) ignorer la matrice Σ
- (d) utiliser une seule variable pour les 3 actifs

Q94. Si ρ=0 dans la formule à 2 actifs, X2 devient :

- (a) Z1
- (b) Z2 (actifs indépendants)
- (c) 0
- (d) ρZ1

Q95. Si ρ=1 dans la formule à 2 actifs, X2 devient :

- (a) Z2
- (b) 0
- (c) Z1 (X2=X1, corrélation parfaite)
- (d) $-$Z1

Q96. Si $\rho=-1$ dans la formule à 2 actifs, X2 devient :

- (a) Z1
- (b) Z2

- (c) 0
- (d) $-Z1$ (corrélation négative parfaite)

Q97. Pourquoi Cholesky est-il indispensable pour un portefeuille multi-actifs réaliste ?

- (a) simuler indépendamment ignorerait la vraie structure de dépendance
- (b) ce n'est jamais nécessaire
- (c) les actifs sont toujours indépendants en pratique
- (d) cela ralentit sans bénéfice

Q98. Le coût computationnel de Cholesky lui-même est :

- (a) extrêmement élevé à chaque tirage
- (b) modéré, calculé une seule fois avant les simulations
- (c) toujours négligeable, gratuit
- (d) impossible à estimer

Q99. Une alternative à Cholesky pour simuler des variables corrélées est :

- (a) la seule méthode existante est Cholesky
- (b) la régression linéaire simple
- (c) la décomposition spectrale (valeurs/vecteurs propres)
- (d) le test de Student

Q100. Le risque d'une matrice Σ mal estimée dans une simulation Cholesky est :

- (a) aucun risque, Cholesky corrige automatiquement
- (b) une amélioration automatique du résultat
- (c) l'échec systématique du calcul
- (d) reproduire une structure de dépendance erronée

Q101. Cholesky corrige-t-elle le problème de rupture de corrélation en crise (chapitre 12) ?

- (a) Non, elle simule fidèlement la Σ fournie, sans la corriger
- (b) Oui, automatiquement
- (c) Oui, mais seulement pour 2 actifs
- (d) Cela dépend de λ

Q102. Cholesky est-elle une hypothèse sur les données ou un outil technique ?

- (a) une hypothèse forte sur la distribution
- (b) un outil technique, sans hypothèse supplémentaire
- (c) une hypothèse de normalité stricte
- (d) une hypothèse d'indépendance

Q103. ρ=0,9, Z1=−1,0, Z2=0,3. Calculer X2.

- (a) $\approx -0{,}9$
- (b) $\approx 0{,}3$

- (c) $\approx -0{,}769$
- (d) $\approx -1{,}269$

Q104. Résumé Cholesky : elle transforme des tirages indépendants en tirages corrélés via :

- (a) une simple addition des tirages
- (b) une division par la corrélation
- (c) un tirage historique direct
- (d) $\Sigma = LL^T$, $X = LZ$

Thème 6 --- La VaR par simulation de Monte-Carlo

Q105. Le protocole de VaR Monte-Carlo comprend, à l'étape 1 :

- (a) spécifier le modèle des facteurs de risque
- (b) calculer directement le quantile
- (c) trier les pertes
- (d) choisir la graine uniquement

Q106. La VaR par simulation se lit comme :

- (a) la moyenne de toutes les pertes
- (b) le $(1-c)$-ième quantile empirique des pertes simulées triées
- (c) le maximum des pertes simulées
- (d) toujours zéro

Q107. M=10 000 pertes simulées, c=99%. La VaR correspond à :

- (a) la 1re pire perte
- (b) la 1000e pire perte
- (c) la 100e pire perte
- (d) la 9900e pire perte

Q108. M=5 000 pertes simulées, c=95%. La VaR correspond à :

- (a) la 50e pire perte
- (b) la 500e pire perte
- (c) la 4750e pire perte
- (d) la 250e pire perte

Q109. Pourquoi Monte-Carlo gère-t-elle nativement les non-linéarités ?

- (a) elle revalorise complètement chaque instrument sur chaque scénario
- (b) elle utilise toujours une approximation delta-gamma
- (c) elle ignore les options
- (d) elle ne gère aucune non-linéarité

Q110. Pourquoi la VaR Monte-Carlo est-elle plus coûteuse que la paramétrique ?

- (a) elle utilise une formule fermée unique
- (b) il faut revaloriser le portefeuille M fois
- (c) elle ne nécessite aucun calcul
- (d) elle est toujours plus rapide

Q111. Quel chapitre fournit le modèle de rendements à simuler pour une VaR MC réaliste ?

- (a) le chapitre 6 (tests d'hypothèses)
- (b) le chapitre 3
- (c) le chapitre 12 (EWMA, GARCH)
- (d) aucun chapitre antérieur

Q112. La simulation Monte-Carlo élimine-t-elle le risque de modèle ?

- (a) Oui, complètement
- (b) Oui, mais seulement pour les options
- (c) Cela dépend de M uniquement
- (d) Non, elle le déplace vers le choix du processus simulé

Q113. Comment calcule-t-on l'Expected Shortfall à 99% par simulation ?

- (a) la moyenne des pertes au-delà du seuil de VaR à 99%
- (b) le maximum des pertes simulées
- (c) la médiane de toutes les pertes
- (d) toujours égal à la VaR

Q114. Pourquoi le calcul de l'ES par simulation est-il pratique ?

- (a) l'ES n'a pas de définition claire
- (b) une formule fermée pour l'ES peut être délicate à dériver
- (c) la VaR suffit toujours
- (d) aucune raison particulière

Q115. Pourquoi la VaR Monte-Carlo est-elle adaptée aux portefeuilles avec options ?

- (a) les options n'ont aucun risque
- (b) la VaR paramétrique suffit toujours pour les options
- (c) seule une revalorisation complète capture leur risque non linéaire
- (d) aucune raison particulière

Q116. Une approche « hybride » pour simuler les facteurs de risque combine :

- (a) uniquement la loi normale
- (b) uniquement l'historique brut sans pondération
- (c) aucune combinaison possible
- (d) rendements historiques (bootstrap) et volatilité conditionnelle

Q117. Comment M affecte-t-il la précision de la VaR estimée ?

- (a) plus M est grand, plus l'estimation du quantile est précise
- (b) M n'a aucun effet sur la précision
- (c) plus M est grand, moins l'estimation est précise
- (d) seul le niveau de confiance compte

Q118. La VaR Monte-Carlo est-elle nécessaire pour un portefeuille d'une seule action sans dérivé ?

- (a) Oui, absolument indispensable
- (b) Pas vraiment, la VaR paramétrique suffit
- (c) Non, aucune méthode ne fonctionne
- (d) Oui, mais seulement avec M>1 million

Q119. Quelle étape du protocole VaR Monte-Carlo est la plus déterminante pour la qualité du résultat ?

- (a) le tri final des pertes
- (b) le choix de la graine
- (c) l'étape 1 (spécifier le modèle des facteurs de risque)
- (d) le format d'affichage du résultat

Q120. Après avoir simulé M pertes, quelle opération donne directement la VaR ?

- (a) calculer uniquement la moyenne
- (b) ignorer le tri, prendre la première valeur
- (c) calculer le mode de la distribution
- (d) trier les pertes et lire le quantile correspondant

Q121. La VaR Monte-Carlo capture-t-elle automatiquement la rupture de corrélation en crise ?

- (a) Seulement si le modèle simulé l'intègre explicitement
- (b) Oui, toujours automatiquement
- (c) Non, jamais, quelle que soit la spécification
- (d) Uniquement si M>100 000

Q122. Pourquoi la VaR Monte-Carlo est-elle l'outil le plus flexible des trois familles ?

- (a) elle est toujours la plus rapide
- (b) elle intègre n'importe quel modèle, payoff, corrélation
- (c) elle ne nécessite aucune spécification
- (d) elle ignore les corrélations

Q123. Comment une VaR Monte-Carlo peut-elle intégrer un scénario de stress ?

- (a) en utilisant toujours les paramètres calmes historiques
- (b) cela est impossible par construction
- (c) en modifiant les paramètres simulés (volatilité, corrélations accrues)
- (d) en augmentant seulement M

Q124. Résumé : le principe de la VaR Monte-Carlo est de :

- (a) résoudre une équation fermée unique
- (b) ignorer les corrélations entre actifs
- (c) utiliser uniquement l'historique brut
- (d) simuler, revaloriser, puis lire VaR/ES comme quantile/moyenne de queue

Thème 7 --- Le bootstrap

Q125. Le bootstrap construit une distribution simulée en tirant :

- (a) avec remise dans l'échantillon historique
- (b) sans remise, en réordonnant les données
- (c) à partir d'une loi normale supposée
- (d) uniquement les valeurs extrêmes

Q126. La taille typique d'un échantillon bootstrap est :

- (a) toujours 2n
- (b) n, identique à l'original
- (c) toujours n/2
- (d) indépendante de n

Q127. Pourquoi le tirage doit-il être « avec remise » ?

- (a) avec remise garantit l'indépendance temporelle
- (b) sans remise le calcul serait impossible
- (c) sans remise, on ne ferait que réordonner les données (simple permutation)
- (d) avec remise élimine tout hasard

Q128. Une même observation historique peut-elle apparaître plusieurs fois dans un échantillon bootstrap ?

- (a) Non, jamais
- (b) Seulement une fois maximum
- (c) Cela dépend de n
- (d) Oui, et c'est essentiel

Q129. Le nombre B dans une procédure bootstrap représente :

- (a) le nombre d'échantillons bootstrap générés
- (b) la taille de chaque échantillon
- (c) le nombre d'actifs du portefeuille
- (d) le niveau de confiance

Q130. La variation d'une statistique d'un échantillon bootstrap à l'autre estime :

- (a) la vraie valeur exacte de la statistique
- (b) la variabilité d'échantillonnage de cette statistique
- (c) toujours zéro
- (d) le biais du modèle

Q131. L'avantage décisif du bootstrap sur la simulation paramétrique est :

- (a) une rapidité de calcul supérieure
- (b) une précision infinie garantie
- (c) aucune hypothèse sur la distribution des rendements
- (d) l'absence de tout historique nécessaire

Q132. Pourquoi le bootstrap est-il adapté aux rendements financiers (chapitre 12) ?

- (a) les rendements financiers sont toujours normaux
- (b) le bootstrap ignore les rendements
- (c) aucune raison particulière
- (d) leur non-normalité (queues épaisses, asymétrie) est la norme

Q133. La première limite majeure du bootstrap est :

- (a) il est limité à l'historique observé
- (b) il nécessite une hypothèse de loi normale
- (c) il est toujours plus lent que Monte-Carlo
- (d) il ne peut générer qu'un seul scénario

Q134. La seconde limite majeure du bootstrap simple est :

- (a) il nécessite un historique infini
- (b) il suppose des observations indépendantes
- (c) il est toujours biaisé vers le haut
- (d) il ignore la volatilité

Q135. Le bootstrap par blocs consiste à :

- (a) tirer des jours isolés uniquement
- (b) ignorer complètement la dépendance temporelle
- (c) tirer des blocs consécutifs de plusieurs jours avec remise
- (d) utiliser une loi normale

Q136. Pourquoi le bootstrap est-il qualifié de « pont » entre historique et Monte-Carlo ?

- (a) il n'a aucun lien avec ces deux méthodes
- (b) il remplace entièrement les deux autres méthodes
- (c) il est identique à la VaR paramétrique
- (d) aucune hypothèse de loi (historique) + grand nombre de scénarios (MC)

Q137. Comment le bootstrap construit-il un intervalle de confiance pour une statistique ?

- (a) calculer la statistique sur chaque échantillon bootstrap, prendre les quantiles empiriques
- (b) utiliser toujours $\pm 1{,}96\times$écart-type historique
- (c) impossible avec le bootstrap
- (d) en ignorant la variabilité

Q138. Comment le bootstrap s'applique-t-il au calcul d'une VaR ?

- (a) utiliser uniquement la moyenne historique
- (b) rééchantillonner les rendements historiques pour former B trajectoires simulées
- (c) ignorer les rendements passés
- (d) calculer une formule fermée directe

Q139. En quoi le bootstrap apporte-t-il plus d'information que la VaR historique simple ?

- (a) il utilise moins de données
- (b) il ignore l'historique
- (c) il génère bien plus de scénarios en recombinant les observations
- (d) il est toujours identique à l'historique simple

Q140. Le bootstrap peut-il générer un scénario individuel plus extrême que tout ce qui a été observé ?

- (a) Oui, systématiquement
- (b) Oui, mais seulement avec B>10 000
- (c) Cela dépend de la graine
- (d) Non (limite du bootstrap)

Q141. Dans quel contexte privilégier le bootstrap plutôt que la simulation paramétrique ?

- (a) méfiance envers les hypothèses paramétriques mais besoin de nombreux scénarios
- (b) quand on est certain de la loi normale
- (c) quand l'historique est très court
- (d) jamais, la simulation paramétrique est toujours supérieure

Q142. Le bootstrap est-il fiable avec un historique très court ?

- (a) Toujours parfaitement fiable, quelle que soit la taille
- (b) Moins fiable, car il recombine un ensemble limité de valeurs
- (c) Plus fiable qu'avec un long historique
- (d) Cela n'a aucune importance

Q143. Le bootstrap paramétrique, par opposition au bootstrap classique, consiste à :

- (a) rééchantillonner directement les observations brutes
- (b) ignorer toute distribution
- (c) ajuster une loi puis simuler à partir de cette loi ajustée
- (d) utiliser exclusivement Cholesky

Q144. Résumé : le bootstrap rééchantillonne l'historique avec remise pour :

- (a) remplacer entièrement les données historiques
- (b) générer des scénarios plus extrêmes que l'historique
- (c) éliminer toute incertitude
- (d) simuler sans hypothèse de loi, limité par l'historique disponible

Thème 8 --- Réduction de variance : variables antithétiques

Q145. La technique des variables antithétiques associe à chaque tirage Z :

- (a) son opposé $-Z$, les deux utilisés dans la simulation
- (b) une valeur totalement indépendante
- (c) toujours la valeur zéro
- (d) une valeur historique

Q146. L'estimateur antithétique s'écrit :

- (a) $\theta = g(Z) - g(-Z)$
- (b) $\theta = (1/2)[g(Z) + g(-Z)]$
- (c) $\theta = g(Z) \times g(-Z)$
- (d) $\theta = g(Z) / g(-Z)$

Q147. La variance de l'estimateur antithétique est réduite si :

- (a) $g(Z)$ et $g(-Z)$ sont positivement corrélés
- (b) $g(Z)$ est toujours nul
- (c) $g(Z)$ et $g(-Z)$ sont négativement corrélés
- (d) Z suit une loi uniforme

Q148. L'intuition de la réduction de variance est que :

- (a) Z et $-Z$ sont toujours identiques
- (b) la technique n'a aucune intuition
- (c) cela ne fonctionne que pour $M = 1$
- (d) un Z extrême haussier produit un $-Z$ extrême baissier, se compensant

Q149. La technique est efficace pour une fonction g :

- (a) monotone (ex. payoff d'un call, croissant)
- (b) constante uniquement
- (c) en forme de cloche uniquement
- (d) toujours, quelle que soit sa forme

Q150. Si g est fortement non monotone (ex. en cloche), la technique peut être :

- (a) toujours plus efficace
- (b) inefficace, voire contre-productive
- (c) sans aucun effet mesurable
- (d) garantie de fonctionner parfaitement

Q151. Quel préalable vérifier avant d'utiliser les variables antithétiques ?

- (a) le nombre exact de simulations M
- (b) la graine utilisée
- (c) la monotonie (ou plausibilité d'une corrélation négative) du payoff

- (d) la loi de distribution de Y

Q152. Un avantage pratique secondaire des antithétiques est :

- (a) une réduction du nombre de tirages nécessaires
- (b) l'élimination totale du hasard
- (c) une garantie de précision infinie
- (d) une meilleure couverture symétrique de l'espace des scénarios

Q153. Les variables antithétiques nécessitent-elles plus de tirages aléatoires que sans la technique ?

- (a) Non, 2M scénarios pour M tirages
- (b) Oui, le double de tirages
- (c) Oui, quatre fois plus
- (d) Cela dépend de la fonction g

Q154. Pourquoi les antithétiques fonctionnent-elles bien pour un call européen ?

- (a) le payoff est toujours nul
- (b) le payoff max(S−K,0) est monotone croissant
- (c) le call n'a pas de payoff défini
- (d) le payoff est en forme de cloche

Q155. Un straddle (payoff en V) est-il un bon candidat pour les antithétiques ?

- (a) Oui, c'est le meilleur candidat possible
- (b) Cela n'a aucune importance
- (c) Moins évident, le payoff n'est pas monotone
- (d) Toujours parfaitement efficace

Q156. Pour une trajectoire complète (MBG), comment applique-t-on les antithétiques ?

- (a) changer le signe à un seul pas au hasard
- (b) impossible pour une trajectoire complète
- (c) utiliser une graine différente à chaque pas
- (d) utiliser la même séquence de signes opposés pour toute la trajectoire

Q157. Pourquoi les antithétiques sont-elles simples à implémenter ?

- (a) aucune connaissance analytique supplémentaire requise
- (b) elles nécessitent un modèle complexe
- (c) elles exigent de connaître E[Y] exactement
- (d) elles nécessitent une variable auxiliaire

Q158. Les antithétiques peuvent-elles se combiner avec les variables de contrôle ?

- (a) Non, les deux techniques s'excluent
- (b) Oui, fréquemment dans une simulation soignée
- (c) Seulement si M<100

- (d) Jamais en pratique

Q159. Un put européen est-il un bon candidat pour les antithétiques ?

- (a) Non, jamais efficace pour un put
- (b) Seulement pour les calls, jamais les puts
- (c) Oui, son payoff $\max(K-S,0)$ est également monotone
- (d) Cela dépend uniquement de σ

Q160. Résumé : les variables antithétiques réduisent la variance si le payoff est :

- (a) toujours, quel que soit le payoff
- (b) jamais, la technique est inefficace par nature
- (c) seulement si M est très grand
- (d) monotone (corrélation négative entre $g(Z)$ et $g(-Z)$)

Thème 9 --- Réduction de variance : variables de contrôle

Q161. La technique des variables de contrôle exploite une variable Y :

- (a) corrélée à X, dont l'espérance exacte est connue analytiquement
- (b) totalement indépendante de X
- (c) dont la variance est nulle
- (d) toujours égale à X

Q162. L'estimateur de contrôle corrigé s'écrit :

- (a) $\theta=\bar{X}+\bar{Y}$
- (b) $\theta=\bar{X}-c(\bar{Y}-E[Y])$
- (c) $\theta=\bar{X}\times E[Y]$
- (d) $\theta=\bar{X}/\bar{Y}$

Q163. Le coefficient optimal c* se calcule par :

- (a) $c^*=\mathrm{Var}(X)/\mathrm{Var}(Y)$
- (b) $c^*=E[X]/E[Y]$
- (c) $c^*=\mathrm{Cov}(X,Y)/\mathrm{Var}(Y)$
- (d) $c^*=\mathrm{Cov}(X,Y)\times\mathrm{Var}(Y)$

Q164. La variance réduite par la technique du contrôle vaut :

- (a) $\mathrm{Var}(\bar{X})\times\rho(X,Y)$
- (b) $\mathrm{Var}(\bar{X})+\rho(X,Y)^2$
- (c) $\mathrm{Var}(\bar{X})/\rho(X,Y)$
- (d) $\mathrm{Var}(\bar{X})\times(1-\rho(X,Y)^2)$

Q165. L'intuition des variables de contrôle est que :

- (a) l'écart $\bar{Y}-E[Y]$ révèle du bruit d'échantillonnage corrigeant $\bar{X}$

- (b) Y n'a aucun lien avec X
- (c) la correction est toujours nulle
- (d) seul E[Y] compte, pas $\bar{Y}$

Q166. Plus $|\rho(X,Y)|$ est proche de 1, plus la réduction de variance est :

- (a) nulle
- (b) importante
- (c) négative
- (d) indépendante de ρ

Q167. L'exemple canonique de variable de contrôle en finance des options est :

- (a) une option européenne standard pour un call
- (b) le taux sans risque pour toute option
- (c) option asiatique géométrique pour l'arithmétique
- (d) une action pour une obligation

Q168. Pourquoi la paire arithmétique/géométrique fonctionne-t-elle bien comme contrôle ?

- (a) elles sont totalement indépendantes
- (b) l'une est toujours nulle
- (c) aucune raison particulière
- (d) les deux moyennes se ressemblent beaucoup, forte corrélation

Q169. Quelle exigence, plus stricte que pour les antithétiques, porte la technique du contrôle ?

- (a) trouver Y fortement corrélé ET analytiquement connu
- (b) aucune exigence supplémentaire
- (c) seulement la symétrie $-Z$
- (d) une graine spécifique

Q170. $\rho(X,Y)=0{,}9$. Quelle proportion de variance subsiste avec la technique du contrôle ?

- (a) 0,81 (réduction de 19%)
- (b) 0,19 (réduction de 81%)
- (c) 0,9 (réduction de 10%)
- (d) 1,0 (aucune réduction)

Q171. $\rho(X,Y)=0{,}5$. Quelle proportion de variance subsiste avec la technique du contrôle ?

- (a) 0,25 (réduction de 75%)
- (b) 0,5 (réduction de 50%)
- (c) 0,75 (réduction de 25%)
- (d) 0 (réduction totale)

Q172. Les techniques antithétiques et de contrôle s'excluent-elles mutuellement ?

- (a) Oui, il faut choisir l'une ou l'autre

- (b) Oui, elles sont mathématiquement incompatibles
- (c) Seulement si M est impair
- (d) Non, elles se combinent fréquemment

Q173. Résumer le compromis antithétiques vs contrôle :

- (a) antithétiques simples mais dépendent de la monotonie ; contrôle exigeant mais plus puissant
- (b) les deux techniques sont strictement identiques
- (c) le contrôle est toujours plus simple à implémenter
- (d) les antithétiques sont toujours plus puissantes

Q174. Si la variable de contrôle Y est peu corrélée à X, le gain est :

- (a) maximal quelle que soit la corrélation
- (b) faible voire négligeable
- (c) toujours nul, jamais positif
- (d) indépendant de la corrélation

Q175. Quel est le coût supplémentaire d'implémenter les variables de contrôle vs les antithétiques ?

- (a) aucun coût supplémentaire
- (b) un coût moindre que les antithétiques
- (c) simuler Y en plus, et connaître $E[Y]$ analytiquement
- (d) impossible à mettre en œuvre en pratique

Q176. Résumé : les variables de contrôle corrigent $\bar{X}$ par :

- (a) une valeur totalement arbitraire
- (b) la moyenne historique de X
- (c) le signe de Z uniquement
- (d) l'écart entre $\bar{Y}$ simulé et $E[Y]$ connu exactement

Thème 10 --- Nombre de simulations, comparaison et synthèse

Q177. L'erreur-type d'un estimateur de Monte-Carlo à M simulations est :

- (a) $SE = \sigma(g)/\sqrt{M}$
- (b) $SE = \sigma(g) \times M$
- (c) $SE = \sigma(g)/M$
- (d) $SE = \sigma(g) \times \sqrt{M}$

Q178. $\sigma(g)=0{,}15$, $M=1000$. Calculer l'erreur-type.

- (a) $\approx 0{,}15$
- (b) $\approx 0{,}00474$
- (c) $\approx 0{,}015$
- (d) $\approx 0{,}0474$

Q179. $\sigma(g)$=0,15, M=10 000. Calculer l'erreur-type.

- (a) ≈0,00474
- (b) ≈0,015
- (c) ≈0,0015
- (d) ≈0,15

Q180. Si l'on quadruple M, l'erreur-type est divisée par :

- (a) 4
- (b) 8
- (c) 16
- (d) 2 seulement ($\sqrt{4}$)

Q181. Passer de M=1000 à M=10 000 (×10) réduit l'erreur-type d'un facteur :

- (a) $\sqrt{10}$≈3,16
- (b) 10
- (c) 100
- (d) 2

Q182. La formule pour dimensionner M à une précision cible ε est :

- (a) $M \geq \sigma(g)/\varepsilon$
- (b) $M \geq (\sigma(g)/\varepsilon)^2$
- (c) $M \geq \sigma(g) \times \varepsilon$
- (d) $M \geq \varepsilon/\sigma(g)$

Q183. $\sigma(g)$=0,2, précision cible ε=0,01. Calculer M nécessaire.

- (a) ≈40
- (b) ≈4000
- (c) ≈400
- (d) ≈20

Q184. Diviser la précision cible ε par 2 multiplie M nécessaire par :

- (a) 2
- (b) 8
- (c) 1
- (d) 4

Q185. Comment construit-on un intervalle de confiance pour un résultat de Monte-Carlo ?

- (a) $\theta \pm 1{,}96 \times \mathrm{SE}(\theta)$
- (b) $\theta \pm \mathrm{SE}(\theta)$ uniquement
- (c) $\theta \times 1{,}96$
- (d) aucun intervalle n'est possible

Q186. Pourquoi rapporter systématiquement un intervalle de confiance avec un résultat de simulation ?

- (a) ce n'est jamais nécessaire
- (b) un chiffre unique occulte l'incertitude résiduelle
- (c) seul le chiffre compte en pratique
- (d) l'intervalle est toujours nul

Q187. À quoi sert une simulation pilote ?

- (a) remplacer la simulation finale
- (b) ignorer le calcul de M
- (c) obtenir une estimation préalable de $\sigma(g)$ pour dimensionner M
- (d) calculer directement la VaR finale

Q188. Quelle méthode ne fait aucune hypothèse de loi ?

- (a) la méthode paramétrique
- (b) Monte-Carlo pur
- (c) aucune des trois
- (d) la méthode historique (et le bootstrap)

Q189. Quelle méthode gère le moins bien les non-linéarités ?

- (a) la méthode paramétrique
- (b) la méthode historique
- (c) Monte-Carlo
- (d) le bootstrap

Q190. Classer les trois méthodes par coût de calcul croissant :

- (a) Monte-Carlo < historique < paramétrique
- (b) paramétrique < historique < Monte-Carlo
- (c) historique < Monte-Carlo < paramétrique
- (d) les trois ont un coût identique

Q191. En quoi le bootstrap combine-t-il historique et Monte-Carlo ?

- (a) il n'a aucun lien avec ces méthodes
- (b) il remplace entièrement les deux autres
- (c) aucune hypothèse de loi + grand nombre de scénarios générés
- (d) il est identique à la VaR paramétrique

Q192. Existe-t-il une méthode universellement supérieure aux deux autres ?

- (a) Oui, Monte-Carlo toujours
- (b) Oui, l'historique toujours
- (c) Oui, la paramétrique toujours
- (d) Non, le choix dépend du contexte

Q193. Pour un portefeuille linéaire simple, quelle méthode privilégier ?

- (a) la VaR paramétrique
- (b) toujours Monte-Carlo, même simple
- (c) toujours le bootstrap
- (d) aucune méthode ne convient

Q194. Pour un portefeuille avec de nombreuses options complexes, quelle méthode privilégier ?

- (a) la VaR paramétrique uniquement
- (b) Monte-Carlo
- (c) aucune simulation n'est nécessaire
- (d) la méthode historique seule suffit toujours

Q195. Quand la confiance dans un modèle de loi est faible, privilégier :

- (a) toujours la VaR paramétrique
- (b) ignorer le risque de modèle
- (c) l'approche historique ou le bootstrap
- (d) Monte-Carlo avec loi normale imposée

Q196. Que fait un praticien rigoureux face à l'absence de méthode universellement supérieure ?

- (a) choisit une seule méthode arbitrairement
- (b) ignore la question du choix de méthode
- (c) utilise toujours la méthode la moins chère
- (d) combine souvent plusieurs méthodes et compare les résultats

Q197. La chaîne logique du chapitre 13 est :

- (a) générer l'aléatoire → simuler une trajectoire → corréler → appliquer → optimiser
- (b) appliquer → générer → optimiser → corréler
- (c) optimiser → appliquer → corréler → générer
- (d) aucun ordre logique particulier

Q198. Comment ce chapitre mobilise-t-il les chapitres 10 à 12 ?

- (a) aucun lien avec les chapitres antérieurs
- (b) MBG=marche aléatoire sur log-rendements ; Cholesky=matrice de covariance ; EWMA/GARCH enrichissent les scénarios
- (c) seul le chapitre 6 est mobilisé
- (d) uniquement le chapitre 9

Q199. La reproductibilité (graine fixée) est-elle utile pour comparer deux techniques de réduction de variance ?

- (a) Non, aucune utilité
- (b) Seulement pour le bootstrap
- (c) Oui, elle isole l'effet de la technique du hasard de la graine

- (d) Seulement pour Cholesky

Q200. Résumé du chapitre 13 :

- (a) la simulation remplace toute théorie analytique
- (b) la simulation ne sert qu'à valider des formules existantes
- (c) la simulation est toujours moins précise que l'analytique
- (d) la simulation transforme des uniformes en scénarios réalistes pour estimer VaR/ES sans formule fermée

Partie E --- Corrigé commenté des 200 QCM

Réponse correcte en gras suivie de l'explication. Distribution équilibrée (50 a, 50 b, 50 c, 50 d).

Thème 1 --- Pourquoi simuler

Q1 — (a) générer M scénarios et approximer la distribution par l'histogramme empirique. Loi des grands nombres.

Q2 — (b) paramétrique, historique, Monte-Carlo. Trois approches distinctes.

Q3 — (c) la rapidité (formule fermée). Limite : suppose une loi.

Q4 — (d) aucune hypothèse de loi. Limite : bornée à l'historique disponible.

Q5 — (a) la flexibilité (non-linéarités, lois complexes). Limite : coûteuse en calcul.

Q6 — (b) sa valeur dépend non linéairement des sous-jacents. VaR paramétrique linéaire l'approxime mal.

Q7 — (c) une formule fermée existe rarement au-delà de 2-3 actifs. Multi-dimensionnalité.

Q8 — (d) son payoff dépend du chemin suivi. Barrière franchie ou non durant tout le parcours.

Q9 — (a) son payoff dépend de la moyenne du prix sur toute la période. Pas seulement le point final.

Q10 — (b) une incertitude d'échantillonnage. Résultat sujet à erreur, contrairement à une formule fermée.

Q11 — (c) elle décroît avec M. En $1/\sqrt{M}$ (§13.10).

Q12 — (d) une mesure de sa précision (erreur-type, IC). Comme tout estimateur statistique.

Q13 — (a) utiliser la vraie formule de valorisation sur chaque scénario. Sans approximation, scénario par scénario.

Q14 — (b) il faut revaloriser le portefeuille sur un grand nombre de scénarios. M souvent $\geq$10 000.

Q15 — (c) un outil indispensable face à la complexité, pas un pis-aller. Complexité dépassant l'algèbre fermée.

Q16 — (d) recréer numériquement des milliers de trajectoires possibles. Puis lire la distribution empirique résultante.

Q17 — (a) Oui, sur la même distribution simulée des pertes. §13.6.

Q18 — (b) Non, du contexte. Linéarité, confiance dans un modèle, budget de calcul.

Q19 — (c) le nombre de scénarios M. Plus grand M améliore la précision, augmente le coût.

Q20 — (d) aucune solution analytique fermée n'existe. Au prix d'une incertitude d'échantillonnage à quantifier.

Thème 2 --- Générer des nombres aléatoires

Q21 — (a) déterministe mais imite statistiquement le hasard. Calculé depuis une graine.

Q22 — (b) la valeur initiale déterminant toute la suite générée. Fixée, elle garantit la reproductibilité.

Q23 — (c) elle rend la simulation reproductible. Essentiel pour déboguer, auditer, comparer.

Q24 — (d) la trajectoire précise, pas les propriétés statistiques. Garanti par la qualité du générateur.

Q25 — (a) $X=F^{-1}(U)$ suit la loi de F si U est uniforme. F fonction de répartition visée.

Q26 — (b) sa fonction de répartition est la droite $F(u)=u$. La plus simple à générer algorithmiquement.

Q27 — (c) visite chaque région de la loi cible proportionnellement à sa probabilité. Car U balaie [0,1] uniformément.

Q28 — (d) $X=-\ln(1-U)/\lambda$. $F(x)=1-e^{(-\lambda x)}$ inversée.

Q29 — (a) Oui, $F^{-1}(U)$ sélectionne la catégorie appropriée. Généralise directement au cas discret.

Q30 — (b) qu'ils sont indépendants. Aucune corrélation résiduelle détectable.

Q31 — (c) une formule modulo (multiplication + addition + reste). Historiquement fondateur.

Q32 — (d) par des tests statistiques d'uniformité et d'indépendance. Absence de motifs périodiques.

Q33 — (a) un auditeur doit pouvoir rejouer exactement le calcul. Sans graine fixée, aucune vérification possible.

Q34 — (b) une valeur extrême de X. U proche des bords = quantiles extrêmes.

Q35 — (c) la graine ET le nombre de tirages M. Ensemble, ils déterminent toute la suite.

Q36 — (d) toutes les autres lois s'en déduisent par transformation. Directement ou indirectement.

Q37 — (a) la catégorie dont l'intervalle cumulé contient U. Généralisation du principe continu.

Q38 — (b) générateur pseudo-aléatoire moderne. Remplace les anciens générateurs à congruence linéaire.

Q39 — (c) ≈0,458. $-\ln(0{,}4)/2$.

Q40 — (d) un générateur déterministe uniforme + une transformée inverse. $F^{-1}(U)$ convertit en n'importe quelle loi cible.

Thème 3 --- Simuler une loi normale

Q41 — (a) $Z=\Phi^{-1}(U)$. Φ fonction de répartition normale centrée réduite.

Q42 — (b) Φ^{-1} n'a pas de forme fermée simple. Box-Muller est exacte et rapide.

Q43 — (c) deux tirages normaux indépendants. Z1 et Z2 simultanément.

Q44 — (d) $\sqrt{(-2\ln U1)}\cdot\cos(2\pi U2)$. Rayon × cosinus de l'angle.

Q45 — (a) $\sqrt{(-2\ln U1)}\cdot\sin(2\pi U2)$. Même rayon, sinus de l'angle.

Q46 — (b) ≈−0,364. $\sqrt{(-2\ln 0{,}5)}\times\cos(2\pi\times 0{,}3)$.

Q47 — (c) deux (U1 et U2). Rendement 1 pour 1.

Q48 — (d) Oui, propriété garantie de la méthode. Statistiquement indépendants.

Q49 — (a) $X=\mu+\sigma Z$. Transformation affine, inverse de la standardisation.

Q50 — (b) 35%. 5%+20%×1,5.

Q51 — (c) toute normale s'en déduit par changement d'échelle/position. Sans nouvel algorithme.

Q52 — (d) le rayon (distance à l'origine). $2\pi U2$ représente l'angle.

Q53 — (a) Exacte. Non approximative, rigoureusement normale.

Q54 — (b) simuler $Z\sim N(0,1)$, calculer $r=\mu+\sigma Z$. Puis R=e^r−1 si nécessaire.

Q55 — (c) test de Jarque-Bera ou QQ-plot. Comparé à la loi normale théorique (chapitre 12).

Q56 — (d) simuler des normales indépendantes puis Cholesky. §13.5.

Q57 — (a) rapide et exacte, bon compromis. Opérations élémentaires : log, cos, sin.

Q58 — (b) $\sqrt{(-2\ln U1)}$ devient très grand (tirage extrême). Queue de la distribution normale.

Q59 — (c) −2%. 10%+15%×(−0,8)=10%−12%.

Q60 — (d) transformée inverse (Φ^{-1}) et Box-Muller. Box-Muller : exacte, rapide, deux tirages.

Thème 4 --- Simuler une trajectoire de prix (MBG)

Q61 — (a) $dS=\mu S\,dt+\sigma S\,dW$. μ rendement espéré, σ volatilité.

Q62 — (b) $S(t+\Delta t)=S(t)\cdot\exp[(\mu-\sigma^2/2)\Delta t+\sigma\sqrt{\Delta t}\cdot Z]$. $Z\sim N(0,1)$ i.i.d.

Q63 — (c) la correction d'Itô. Nécessaire pour $E[S(t+\Delta t)]=S(t)e^{\wedge}(\mu\Delta t)$ exactement.

Q64 — (d) vers le haut. À cause de la convexité de l'exponentielle.

Q65 — (a) une marche aléatoire avec dérive. Chapitre 11 ; cohérent avec les log-rendements (chapitre 12).

Q66 — (b) on itère la formule, un nouveau Z à chaque pas. Construction séquentielle.

Q67 — (c) vérifier si la barrière a été franchie à tout moment. Information perdue sinon.

Q68 — (d) une meilleure approximation mais plus de tirages nécessaires. Compromis précision/coût.

Q69 — (a) rapidité mais peut manquer des extrêmes intermédiaires. Risque de manquer un franchissement de barrière.

Q70 — (b) T/n. Converge vers le continu quand $n\to\infty$.

Q71 — (c) n tirages. Un nouveau Z indépendant à chaque pas.

Q72 — (d) M×n tirages. M trajectoires indépendantes de n pas.

Q73 — (a) le rendement espéré réel (physique). À distinguer du pricing risque-neutre.

Q74 — (b) Non, à tout actif modélisé par cette dynamique. Indices, changes, matières premières.

Q75 — (c) il suppose une volatilité constante σ. Ignorant le clustering de volatilité (chapitre 12).

Q76 — (d) le taux sans risque. Distinct de la simulation VaR sous mesure physique.

Q77 — (a) vérifier que les log-rendements sont i.i.d. normaux. Moyenne $(\mu-\sigma^2/2)\Delta t$, variance $\sigma^2\Delta t$.

Q78 — (b) ≈100,66. Formule GBM discrétisée.

Q79 — (c) des produits dépendants du chemin. Barrières, options asiatiques.

Q80 — (d) itérer la forme discrétisée pas à pas avec de nouveaux Z indépendants. Construction complète de la trajectoire.

Thème 5 --- Variables corrélées : la décomposition de Cholesky

Q81 — (a) $\Sigma=LL^T$, L triangulaire inférieure. Matrice de covariance, chapitre 12.

Q82 — (b) X=LZ, Z normales indépendantes. X a exactement la covariance Σ voulue.

Q83 — (c) X1=Z1. Reprend directement le premier tirage indépendant.

Q84 — (d) $X2=\rho Z1+\sqrt{(1-\rho^2)}Z2$. Combinaison d'une part commune et indépendante.

Q85 — (a) ≈0,32. $0{,}6\times1{,}2+\sqrt{(1-0{,}36)}\times(-0{,}5)$.

Q86 — (b) $\mathrm{Cov}(Z1,\rho Z1+\sqrt{(1-\rho^2)}Z2)=\rho\cdot\mathrm{Var}(Z1)$. Z1,Z2 indépendants, variance 1 chacune.

Q87 — (c) $\rho^2\mathrm{Var}(Z1)+(1-\rho^2)\mathrm{Var}(Z2)=\rho^2+(1-\rho^2)=1$. Indépendance de Z1,Z2.

Q88 — (d) sinon un terme sous racine deviendrait négatif. L ne serait pas réelle sinon.

Q89 — (a) échouer. Signal qu'il faut corriger Σ (régularisation, chapitre 12).

Q90 — (b) mélanger des bruits indépendants via une transformation linéaire L. Garantit exactement la covariance Σ désirée.

Q91 — (c) Oui, L devient une matrice k×k triangulaire inférieure. Algorithme de Cholesky général.

Q92 — (d) convention garantissant l'unicité et simplifiant le calcul séquentiel. Résolution ligne par ligne.

Q93 — (a) calculer L (Cholesky), simuler Z1,Z2,Z3 indépendants, X=LZ. Généralisation directe.

Q94 — (b) Z2 (actifs indépendants). $\sqrt{(1-0)}=1$, terme en Z1 disparaît.

Q95 — (c) Z1 (X2=X1, corrélation parfaite). $\sqrt{(1-1)}=0$, terme en Z2 disparaît.

Q96 — (d) −Z1 (corrélation négative parfaite). $\rho Z1=-Z1$, terme en Z2 nul.

Q97 — (a) simuler indépendamment ignorerait la vraie structure de dépendance. Sous/sur-estimation du risque sinon.

Q98 — (b) modéré, calculé une seule fois avant les simulations. Ordre $k^3/3$ opérations pour k actifs.

Q99 — (c) la décomposition spectrale (valeurs/vecteurs propres). Cholesky reste la plus utilisée en pratique.

Q100 — (d) reproduire une structure de dépendance erronée. Garbage in, garbage out.

Q101 — (a) Non, elle simule fidèlement la Σ fournie, sans la corriger. Le choix de Σ reste la responsabilité de l'analyste.

Q102 — (b) un outil technique, sans hypothèse supplémentaire. Implémente exactement Σ fournie.

Q103 — (c) ≈−0,769. $0{,}9\times(-1{,}0)+\sqrt{(1-0{,}81)}\times 0{,}3$.

Q104 — (d) $\Sigma=LL^T$, $X=LZ$. Brique indispensable pour tout portefeuille multi-actifs.

Thème 6 --- La VaR par simulation de Monte-Carlo

Q105 — (a) spécifier le modèle des facteurs de risque. Étape la plus déterminante.

Q106 — (b) le (1−c)-ième quantile empirique des pertes simulées triées. c = niveau de confiance.

Q107 — (c) la 100e pire perte. 1% de 10 000 = 100.

Q108 — (d) la 250e pire perte. 5% de 5 000 = 250.

Q109 — (a) elle revalorise complètement chaque instrument sur chaque scénario. Sans aucune approximation.

Q110 — (b) il faut revaloriser le portefeuille M fois. Contre une formule fermée calculée une fois.

Q111 — (c) le chapitre 12 (EWMA, GARCH). σ constant ignore le clustering.

Q112 — (d) Non, elle le déplace vers le choix du processus simulé. Loi, paramètres, dynamique de volatilité.

Q113 — (a) la moyenne des pertes au-delà du seuil de VaR à 99%. Moyenne des pires 1% de scénarios.

Q114 — (b) une formule fermée pour l'ES peut être délicate à dériver. La simulation le calcule directement.

Q115 — (c) seule une revalorisation complète capture leur risque non linéaire. Delta, gamma changeants.

Q116 — (d) rendements historiques (bootstrap) et volatilité conditionnelle. Plutôt qu'une loi paramétrique pure.

Q117 — (a) plus M est grand, plus l'estimation du quantile est précise. Lien avec l'erreur-type de Monte-Carlo.

Q118 — (b) Pas vraiment, la VaR paramétrique suffit. Bien plus rapide pour un payoff linéaire.

Q119 — (c) l'étape 1 (spécifier le modèle des facteurs de risque). Un mauvais modèle biaise tout le reste.

Q120 — (d) trier les pertes et lire le quantile correspondant. Position correspondant à (1−c).

Q121 — (a) Seulement si le modèle simulé l'intègre explicitement. Une Σ calme utilisée telle quelle ne la capture pas.

Q122 — (b) elle intègre n'importe quel modèle, payoff, corrélation. Au prix du temps de calcul.

Q123 — (c) en modifiant les paramètres simulés (volatilité, corrélations accrues). Plutôt que les paramètres par défaut.

Q124 — (d) simuler, revaloriser, puis lire VaR/ES comme quantile/moyenne de queue. Protocole en 4 étapes.

Thème 7 --- Le bootstrap

Q125 — (a) avec remise dans l'échantillon historique. Rééchantillonnage.

Q126 — (b) n, identique à l'original. n tirages avec remise parmi n observations.

Q127 — (c) sans remise, on ne ferait que réordonner les données (simple permutation). Le bootstrap perdrait son intérêt sinon.

Q128 — (d) Oui, et c'est essentiel. Avec remise : plusieurs fois, ou pas du tout.

Q129 — (a) le nombre d'échantillons bootstrap générés. Typiquement 1 000 à 10 000.

Q130 — (b) la variabilité d'échantillonnage de cette statistique. Ce qu'on chercherait en répétant l'expérience.

Q131 — (c) aucune hypothèse sur la distribution des rendements. Utilise directement la loi empirique.

Q132 — (d) leur non-normalité (queues épaisses, asymétrie) est la norme. Jamais besoin de modéliser explicitement la loi.

Q133 — (a) il est limité à l'historique observé. Jamais plus extrême que le pire jour historique.

Q134 — (b) il suppose des observations indépendantes. Détruit la structure de dépendance (autocorrélation, clustering).

Q135 — (c) tirer des blocs consécutifs de plusieurs jours avec remise. Préserve une partie de la dépendance locale.

Q136 — (d) aucune hypothèse de loi (historique) + grand nombre de scénarios (MC). Incertitude diminuant avec B.

Q137 — (a) calculer la statistique sur chaque échantillon bootstrap, prendre les quantiles empiriques. Distribution simulée de la statistique.

Q138 — (b) rééchantillonner les rendements historiques pour former B trajectoires simulées. Combine historique et Monte-Carlo.

Q139 — (c) il génère bien plus de scénarios en recombinant les observations. Un seul scénario par jour historique sinon.

Q140 — (d) Non (limite du bootstrap). Chaque valeur provient de l'historique existant.

Q141 — (a) méfiance envers les hypothèses paramétriques mais besoin de nombreux scénarios. Richesse empirique sans modélisation explicite.

Q142 — (b) Moins fiable, car il recombine un ensemble limité de valeurs. Sous-représente potentiellement la vraie diversité.

Q143 — (c) ajuster une loi puis simuler à partir de cette loi ajustée. Hybride paramétrique/bootstrap.

Q144 — (d) simuler sans hypothèse de loi, limité par l'historique disponible. Et par l'indépendance supposée entre tirages (sauf variante par blocs).

Thème 8 --- Réduction de variance : variables antithétiques

Q145 — (a) son opposé $-Z$, les deux utilisés dans la simulation. M tirages produisent 2M scénarios.

Q146 — (b) $\theta=(1/2)[g(Z)+g(-Z)]$. Moyenne des deux évaluations.

Q147 — (c) $g(Z)$ et $g(-Z)$ sont négativement corrélés. Compensation systématique.

Q148 — (d) un Z extrême haussier produit un $-Z$ extrême baissier, se compensant. Autour de la moyenne.

Q149 — (a) monotone (ex. payoff d'un call, croissant). $g(Z)$ et $g(-Z)$ varient en sens opposé.

Q150 — (b) inefficace, voire contre-productive. Corrélation positive ou nulle possible.

Q151 — (c) la monotonie (ou plausibilité d'une corrélation négative) du payoff. Pas universellement bénéfique.

Q152 — (d) une meilleure couverture symétrique de l'espace des scénarios. Réduit le risque de sous-représentation d'une direction.

Q153 — (a) Non, 2M scénarios pour M tirages. Juste un signe à changer.

Q154 — (b) le payoff $\max(S-K,0)$ est monotone croissant. Condition idéale de corrélation négative.

Q155 — (c) Moins évident, le payoff n'est pas monotone. Gain potentiellement limité ou nul.

Q156 — (d) utiliser la même séquence de signes opposés pour toute la trajectoire. Trajectoire antithétique miroir.

Q157 — (a) aucune connaissance analytique supplémentaire requise. Juste la symétrie $-Z$.

Q158 — (b) Oui, fréquemment dans une simulation soignée. Cumule les gains respectifs.

Q159 — (c) Oui, son payoff $\max(K-S,0)$ est également monotone. Décroissant en S, condition suffisante.

Q160 — (d) monotone (corrélation négative entre $g(Z)$ et $g(-Z)$). Inefficace pour des payoffs non monotones.

Thème 9 --- Réduction de variance : variables de contrôle

Q161 — (a) corrélée à X, dont l'espérance exacte est connue analytiquement. Correction de l'estimation de X.

Q162 — (b) $\theta=\bar{X}-c(\bar{Y}-E[Y])$. c coefficient optimal.

Q163 — (c) c*=Cov(X,Y)/Var(Y). Formule de régression de X sur Y (chapitre 7).

Q164 — (d) $\mathrm{Var}(\bar{X})\times(1-\rho(X,Y)^2)$. Toujours $\leq \mathrm{Var}(\bar{X})$.

Q165 — (a) l'écart $\bar{Y}-E[Y]$ révèle du bruit d'échantillonnage corrigeant $\bar{X}$. Grâce à la corrélation X,Y.

Q166 — (b) importante. $1-\rho(X,Y)^2$ proche de 0.

Q167 — (c) option asiatique géométrique pour l'arithmétique. Géométrique a une formule fermée exacte sous MBG.

Q168 — (d) les deux moyennes se ressemblent beaucoup, forte corrélation. Pour des trajectoires réalistes.

Q169 — (a) trouver Y fortement corrélé ET analytiquement connu. Plus exigeant à identifier.

Q170 — (b) 0,19 (réduction de 81%). $1-0{,}9^2=0{,}19$.

Q171 — (c) 0,75 (réduction de 25%). $1-0{,}5^2=0{,}75$.

Q172 — (d) Non, elles se combinent fréquemment. Cumule les bénéfices.

Q173 — (a) antithétiques simples mais dépendent de la monotonie ; contrôle exigeant mais plus puissant. Compromis simplicité/puissance.

Q174 — (b) faible voire négligeable. $1-\rho^2$ proche de 1 si ρ proche de 0.

Q175 — (c) simuler Y en plus, et connaître $E[Y]$ analytiquement. Travail préalable plus lourd.

Q176 — (d) l'écart entre $\bar{Y}$ simulé et $E[Y]$ connu exactement. Réduction en $(1-\rho(X,Y)^2)$.

Thème 10 --- Nombre de simulations, comparaison et synthèse

Q177 — (a) $SE=\sigma(g)/\sqrt{M}$. $\sigma(g)$ écart-type de $g(Z)$ sur une simulation.

Q178 — (b) ≈0,00474. $0{,}15/\sqrt{1000}$.

Q179 — (c) ≈0,0015. $0{,}15/\sqrt{10000}$.

Q180 — (d) 2 seulement ($\sqrt{4}$). Rendement décroissant en $1/\sqrt{M}$.

Q181 — (a) $\sqrt{10}\approx 3{,}16$. Pas proportionnel au facteur de calcul.

Q182 — (b) $M\geq(\sigma(g)/\varepsilon)^2$. Relation quadratique.

Q183 — (c) ≈400. $(0{,}2/0{,}01)^2=20^2=400$.

Q184 — (d) 4. Relation quadratique $M \propto 1/\varepsilon^2$.

Q185 — (a) $\theta \pm 1{,}96 \times SE(\theta)$. Théorème central limite, M grand.

Q186 — (b) un chiffre unique occulte l'incertitude résiduelle. Omission à éviter absolument.

Q187 — (c) obtenir une estimation préalable de $\sigma(g)$ pour dimensionner M. Nécessaire pour $M \geq (\sigma(g)/\varepsilon)^2$.

Q188 — (d) la méthode historique (et le bootstrap). Paramétrique et Monte-Carlo supposent un modèle.

Q189 — (a) la méthode paramétrique. Approximation delta-gamma limitée.

Q190 — (b) paramétrique < historique < Monte-Carlo. Ordre standard.

Q191 — (c) aucune hypothèse de loi + grand nombre de scénarios générés. Incertitude diminuant avec B.

Q192 — (d) Non, le choix dépend du contexte. Linéarité, confiance, budget de calcul.

Q193 — (a) la VaR paramétrique. Rapide et suffisamment précise.

Q194 — (b) Monte-Carlo. Seule à gérer correctement les non-linéarités multiples.

Q195 — (c) l'approche historique ou le bootstrap. Évite le risque de modèle.

Q196 — (d) combine souvent plusieurs méthodes et compare les résultats. Plutôt que de s'en remettre à une seule.

Q197 — (a) générer l'aléatoire → simuler une trajectoire → corréler → appliquer → optimiser. De l'uniforme à la réduction de variance.

Q198 — (b) MBG=marche aléatoire sur log-rendements ; Cholesky=matrice de covariance ; EWMA/GARCH enrichissent les scénarios. Synthèse des outils quantitatifs.

Q199 — (c) Oui, elle isole l'effet de la technique du hasard de la graine. Terrain de comparaison identique.

Q200 — (d) la simulation transforme des uniformes en scénarios réalistes pour estimer VaR/ES sans formule fermée. Précision en $1/\sqrt{M}$, améliorable par réduction de variance.

Grille récapitulative des réponses

1:a · 2:b · 3:c · 4:d · 5:a · 6:b · 7:c · 8:d · 9:a · 10:b

11:c · 12:d · 13:a · 14:b · 15:c · 16:d · 17:a · 18:b · 19:c · 20:d

21:a · 22:b · 23:c · 24:d · 25:a · 26:b · 27:c · 28:d · 29:a · 30:b

31:c · 32:d · 33:a · 34:b · 35:c · 36:d · 37:a · 38:b · 39:c · 40:d

41:a · 42:b · 43:c · 44:d · 45:a · 46:b · 47:c · 48:d · 49:a · 50:b

51:c · 52:d · 53:a · 54:b · 55:c · 56:d · 57:a · 58:b · 59:c · 60:d

61:a · 62:b · 63:c · 64:d · 65:a · 66:b · 67:c · 68:d · 69:a · 70:b

71:c · 72:d · 73:a · 74:b · 75:c · 76:d · 77:a · 78:b · 79:c · 80:d

81:a · 82:b · 83:c · 84:d · 85:a · 86:b · 87:c · 88:d · 89:a · 90:b

91:c · 92:d · 93:a · 94:b · 95:c · 96:d · 97:a · 98:b · 99:c · 100:d

101:a · 102:b · 103:c · 104:d · 105:a · 106:b · 107:c · 108:d · 109:a · 110:b

111:c · 112:d · 113:a · 114:b · 115:c · 116:d · 117:a · 118:b · 119:c · 120:d

121:a · 122:b · 123:c · 124:d · 125:a · 126:b · 127:c · 128:d · 129:a · 130:b

131:c · 132:d · 133:a · 134:b · 135:c · 136:d · 137:a · 138:b · 139:c · 140:d

141:a · 142:b · 143:c · 144:d · 145:a · 146:b · 147:c · 148:d · 149:a · 150:b

151:c · 152:d · 153:a · 154:b · 155:c · 156:d · 157:a · 158:b · 159:c · 160:d

161:a · 162:b · 163:c · 164:d · 165:a · 166:b · 167:c · 168:d · 169:a · 170:b

171:c · 172:d · 173:a · 174:b · 175:c · 176:d · 177:a · 178:b · 179:c · 180:d

181:a · 182:b · 183:c · 184:d · 185:a · 186:b · 187:c · 188:d · 189:a · 190:b

191:c · 192:d · 193:a · 194:b · 195:c · 196:d · 197:a · 198:b · 199:c · 200:d